

CAPITOLUL 5

Amplificatoare Operaționale

5.1 Amplificatoare. Generalități

În capitolele anterioare s-au analizat unele circuite de amplificare la care elementul activ era un singur tranzistor. De asemenea s-a arătat că acest tip de circuit poate fi modelat, pentru domeniul *liniar* de funcționare, cu ajutorul unui *cuadripol* - structură cu patru terminale, câte două pentru fiecare poartă (intrare, respectiv ieșire). În practică se utilizează frecvent modelul de *amplificator de tensiune* (caz particular al unui cuadripol cu parametri „*g*”) - fig. 5.1. În acest mod, circuitul poate fi descris simplu, cu ajutorul mărimilor echivalente la borne. Presupunând pentru simplitate cazul frecvențelor medii (operare în bandă), amplificatorul va fi modelat prin intermediul amplificării în tensiune ($A_u = U_o/U_i$) și al rezistențelor de intrare (R_i), respectiv ieșire (R_o).

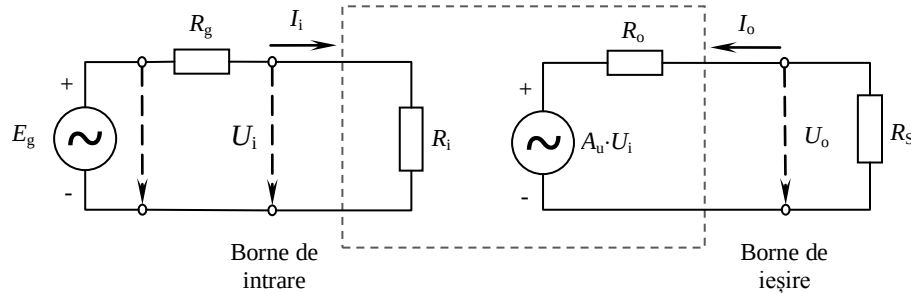


Fig. 5.1 Amplificator de tensiune. Cuadripolul echivalent

Aplicând regula divizorului de tensiune, se poate scrie:

$$U_i = \frac{R_i}{R_i + R_g} \cdot E_g ;$$

$$U_o = \frac{R_s}{R_o + R_s} \cdot (A_u \cdot U_i) = \underbrace{\frac{R_s}{R_o + R_s} \cdot A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g}}_{A_{ug}} \cdot E_g = A_{ug} \cdot E_g \quad (5.1)$$

În relația (5.1b) se observă că amplificarea relativă la generator, $A_{ug} = U_o / E_g$ *depinde de circuitul exterior* prin intermediul mărimilor R_g (rezistența internă a

generatorului), respectiv R_s (rezistența de sarcină). În practică acest lucru este nedorit, și se caută așadar soluții pentru obținerea unei amplificări cât mai stabile, independentă de elementele externe. De exemplu, dacă în (5.1b) s-ar atinge, în mod ideal, limitele:

$$R_i \rightarrow \infty; \quad R_o \rightarrow 0 \quad (5.2)$$

s-ar obține $A_{ug} = A_u$, îndeplinindu-se astfel cerința de mai sus.

Această caracteristică nu poate fi însă atinsă în cazul unui circuit cu un singur tranzistor. De aceea se preferă proiectarea unor amplificatoare cu mai multe tranzistoare, structurate în blocuri cu funcții specifice, conectate unul după altul, în cascadă (fig. 5.2).

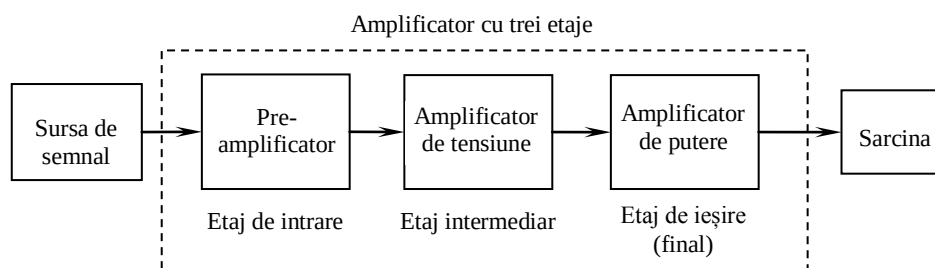


Fig. 5.2 Schemă bloc a unui lanț de amplificare tipic

O cerință des întâlnită în practică este amplificarea unor oscilații electrice cu amplitudini foarte mici. De exemplu, amplitudinea semnalului de la ieșirea unui microfon poate fi foarte mică (sute de μV până la câțiva mV), ordin de mărime comparabil cu cel al perturbațiilor externe. De aceea circuitul de amplificare utilizat trebuie să fie capabil deopotrivă să extragă semnalul util din zgomot, concomitent cu aducerea acestuia la un nivel astfel încât să poată fi reprodus cât mai fidel la difuzor.

Așadar, în proiectare trebuie să se aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte: obținerea unui *raport semnal/zgomot* cât mai bun și o impedanță de intrare foarte mare (funcție îndeplinită de preamplificator); amplificare considerabilă în tensiune (etajul intermediar); amplificare în curent și o rezistență de ieșire cât mai mică (etajul de ieșire). Fig. 5.3 prezintă schemele de principiu simplificate ale celor trei tipuri de etaje. Variante ale acestora (care au în vedere îmbunătățirea performanțelor de funcționare în condiții reale, obținerea unor structuri compacte, etc.) sunt folosite în proiectarea amplificatoarelor integrate analogice.

5.2 Amplificatorul operațional. Proprietăți

Amplificatorul operațional (AO) este un *circuit integrat analogic* ce conține un număr mare de tranzistoare (ex. circa 24), având în principiu o structură cu trei etaje, similară cu cea descrisă în fig. 5.2.

Aici primul bloc prezintă *două intrări* și se numește *amplificator diferențial* (fig. 5.3a). Pe de o parte, el conferă o rezistență de intrare foarte mare întregului circuit. În același timp, el este capabil să *amplifice semnalul util*, aplicat între bornele de intrare (ca *diferență* a celor două tensiuni) și să *atenueze zgomotul perturbator* care

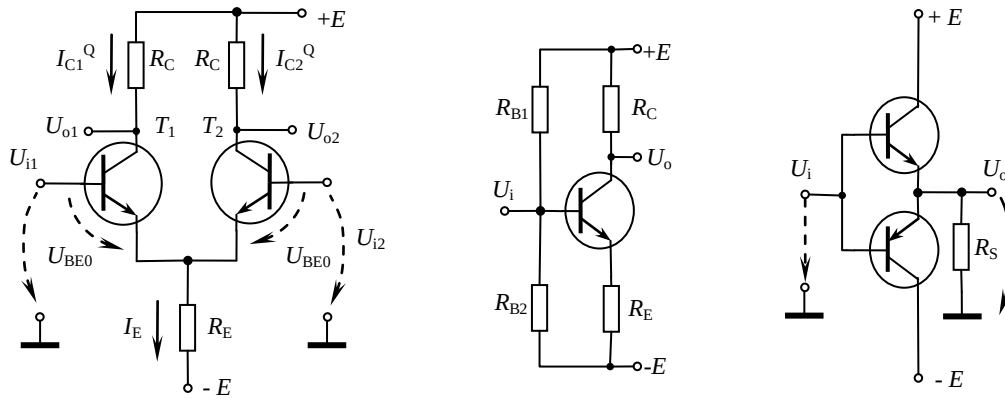


Fig. 5.3 a) Etaj de intrare (amplificator diferențial)- stânga; b) Etaj intermediar –mijloc;
c) Etaj final (push - pull) dreapta

acționează simultan (*în mod comun*) pe ambele intrări (a se vedea Exercițiul 5.1). Al doilea etaj prezintă o structură clasică, (de ex. conexiunea *EC*, de tipul celei din fig. 5.3b), și are rolul de a obține o amplificare substanțială în tensiune. Etajul final (fig. 5.3c) conferă întregului ansamblu o rezistență de ieșire mică și realizează o amplificare în putere cu un randament mare (a se vedea Exercițiul 5.2).

Denumirea de "operațional" provine de la faptul că acest circuit poate fi folosit în configurații analogice care implementează unele *operații matematice*: adunare, scădere, înmulțire, integrare, derivare, logaritmare, etc.

În practică, de multe ori este dificil de a determina în mod explicit curenții și tensiunile elementelor interne din circuitul complex al unui amplificator operațional. O metodă practică mai utilă este de a privi acest dispozitiv ca un întreg, care prezintă la borne anumite proprietăți specifice. Prin urmare, în cele ce urmează amplificatorul operațional va fi privit ca un bloc unitar, simbolizat printr-un triunghi cu două intrări și o ieșire (fig. 5.4).

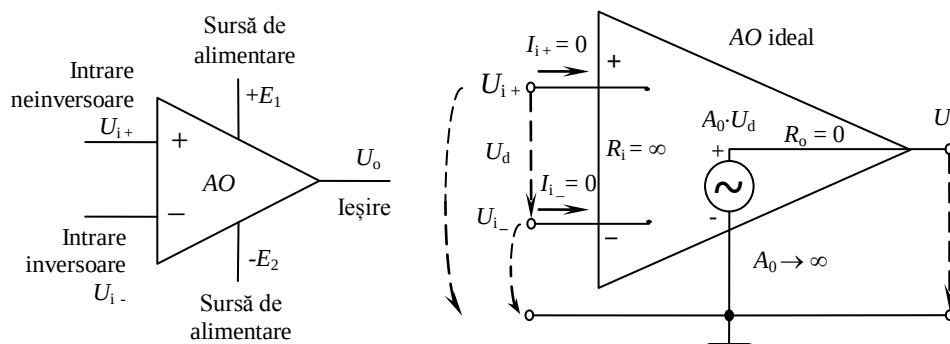


Fig. 5.4 a) Simbolul tipic al unui AO (stânga); b) modelul AO ideal (dreapta)

Astfel, intrarea “+” este denumită intrare *neinversoare*, deoarece se poate arăta că tensiunea U_{i+} este *în fază* cu tensiunea de ieșire U_o . Pe de altă parte, borna “-” se numește intrare *inversoare*, întrucât U_{i-} și U_o prezintă un defazaj de 180° (sunt *în antifază*). De asemenea, amplificatorul operațional dispune și de unul sau două terminale pentru alimentarea în c.c. (E_1, E_2 de obicei egale și de semn contrar, dar nu obligatoriu) precum și de un terminal de ieșire. De asemenea, el poate prezenta niște pini speciali pentru efectuarea unor ajustări fine (care nu sunt arătați în fig. 5.4). Uneori, în circuite complexe bornele de alimentare sunt omise.

Rezumând cele discutate mai sus, amplificatorul operațional poate fi modelat ca un bloc unitar, descris în esență de amplificarea în tensiune A_o , împreună cu rezistențele de intrare R_i respectiv ieșire R_o . Pe de altă parte, datorită configurației sale interne, acest dispozitiv poate fi considerat aproape *ideal* (fig.5.4b). Proprietățile care derivă din acest model joacă un rol important în înțelegerea funcționării circuitelor cu amplificatoare operaționale. Acestea sunt sintetizate în Tabelul 5.1 și Tabelul 5.2

Tabelul 5.1 Proprietăți ale AO ideal

Nr. crt.	Proprietatea	Descriere
1.	$A_d = A_o \rightarrow \infty$	- Amplificarea diferențială $A_d = U_o / (U_{i+} - U_{i-})$ este infinită. (Circuitul amplifică semnalul util, aplicat între cele două intrări)
2.	$A_{mc} = 0$	- Amplificarea de mod comun A_{mc} este nulă (Circuitul nu amplifică semnalele care acționează simultan, ”în mod comun” pe ambele intrări. Acestea sunt de obicei perturbațiile.) - A_{mc} se definește prin: $A_{mc} = U_o / U_{mc}$, unde $U_{mc} = (U_{i+} + U_{i-}) / 2$
3.	$R_i \rightarrow \infty$	- Rezistența de intrare este infinită
4.	$R_o = 0$	- Rezistența de ieșire este nulă
5.	$I_{i+} = I_{i-} = 0$	- Curenții prin cele două terminale de intrare sunt nuli
6.	$U_{i+} \cong U_{i-}$	- Intrările sunt aproximativ la același potențial (se mai zice că intrările sunt ”virtual în scurtcircuit”); - Această proprietate rezultă din proprietatea 1
7.	$SR = \frac{dU_o}{dt} \rightarrow \infty$	- Tensiunea de ieșire poate trece instantaneu de la o valoare inițială la o valoare finală → se definește parametrul <i>Slew Rate</i> (<i>SR</i>) definit ca viteza de variație în timp a tensiunii de ieșire U_o (viteza de lucru a circuitului), este infinit
8.	$U_o = 0$ când $U_{i+} = U_{i-}$	- Circuitul prezintă <i>offset</i> nul (tensiunea de ieșire este nulă când intrările sunt conectate împreună)

Așadar, în acest caz tensiunea de ieșire U_o este varianta amplificată a *diferenței* tensiunilor de intrare:

$$U_o = A_o \cdot (U_{i+} - U_{i-}) \quad (5.3)$$

Evident, *AO real* va avea proprietăți diferite, dar care tind spre cele ale circuitului ideal (Tabelul 5.2).

Tabelul 5.2 Proprietăți ale AO real

Nr. crt.	Proprietatea	Precizări
1.	$A_d \cong A_o$	- Amplificarea diferențială $A_d = U_o / (U_{i+} - U_{i-}) = U_o / U_d$ are valori tipice mari de ordinul $10^4 - 10^6$ - În general, $U_o = A_d U_d + A_{mc} U_{mc}$; când $A_{mc} \rightarrow 0 \Rightarrow A_0 = U_o / U_d \cong A_d$
2.	$A_{mc} \rightarrow 0$	- Amplificarea de mod comun A_{mc} este foarte mică, tipic $10^{-4} \dots 10^{-3}$ - În literatură se definește factorul $CMRR = 10 \cdot \lg(A_d / A_{mc})$ [dB] (<i>factor de rejecție a modului comun</i> – engl. <i>Common Mode Rejection Ratio</i>) care exprimă în decibeli gradul în care semnalul util este extras din zgomot; în mod tipic, acesta este în jur de 80 ... 90 dB
3.	$R_i \rightarrow \infty$	- Rezistența de intrare este foarte mare: tipic $10^6 \Omega$ dacă tranzistoarele din blocul de intrare sunt bipolare mergând până la $10^{12} \Omega$ dacă etajul de intrare este proiectat cu tranzistoare cu efect de câmp (ex. TECJ).
4.	$R_o \rightarrow 0$	- Rezistența de ieșire este foarte mică: $10 \Omega \dots 1 \text{ k}\Omega$
5.	$I_{i+} \cong 0; I_{i-} \cong 0$	- Curenții prin cele două terminale de intrare sunt foarte mici: 10^{-12} A (dacă etajul diferențial conține tranzistoare <i>TECJ</i>) ... 10^{-9} A (pentru cazul tranzistoarelor bipolare); - În realitate există și un decalaj între cei doi curenți: în general $I_{i+} \neq I_{i-}$. - Se definesc: $I_B = (I_{i+} + I_{i-}) / 2$ - curent de polarizare a intrărilor și $I_{io} = I_{i+} - I_{i-} _{U_o=0}$ - curentul de offset
6.	$U_{i+} \cong U_{i-}$	- Intrările sunt aproximativ la același potențial
7.	$SR = \frac{dU_o}{dt}$	- Tensiunea de ieșire poate <i>nu</i> trece instantaneu de la o valoare inițială la o valoare finală $\rightarrow SR$ este finit având o valoare tipică de $0.5 / \mu\text{s}$ - În calcule trebuie avut grijă ca SR să fie mai mare decât viteza de variație maximă a semnalului de intrare
8.	$U_o \neq 0$ când $U_{i+} = U_{i-}$	- Se definește <i>tensiunea de offset</i> , U_{io} : - tensiunea care trebuie aplicată pe una dintre intrări când cealaltă este conectată la masă pentru a aduce tensiunea de ieșire la zero, în condițiile în care cele două intrări sunt echilibrate – ("văd" spre masă rezistențe egale); - În general, tensiunea de <i>offset</i> este <i>nenulă</i> cu valori de până la: $\pm 10 \text{ mV}$ - Unele circuite integrate (ex. $\mu\text{A} 741$) prezintă pini dedicați pentru ajustarea tensiunii de offset prin conectarea externă a unui potențiomtru

Fig. 5.5 prezintă configurația pinilor pentru două circuite integrate de uz general care conțin amplificatoare operaționale: $\mu A 741$ (sau $\beta A 741$, varianta fabricată în trecut la fosta întreprindere IPRS Băneasa din țara noastră), care conține un singur circuit AO și necesită tipic două surse de alimentare simetrice, respectiv LM 324 compus din patru AO și care poate folosi chiar și o singură sursă de alimentare.

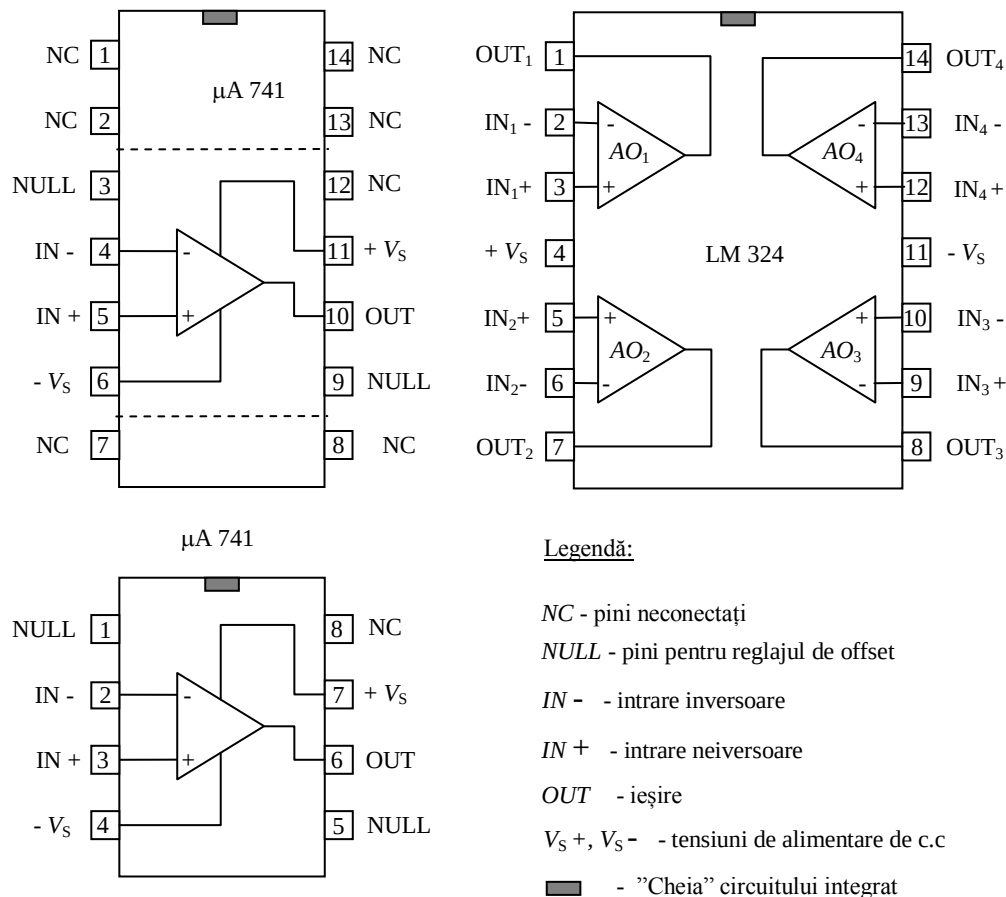


Fig. 5.5 Configurația pinilor pentru circuitele integrate operaționale a) $\mu A 741$ - capsulă cu 16 pini (stânga sus); b) $\mu A 741$ - capsulă cu 8 pini (stânga jos); c) LM 324 (dreapta sus)

De notat faptul că pe corpul circuitului integrat este marcat un semn (numit "cheie") care indică locul de unde se începe numerotarea pinilor. După cum se observă, pinii sunt numerotați în sens invers acelor de ceasornic, pornind de la acest semn.

Exemplul 5.1

Cunoscând parametrul $SR = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$ al unui AO alimentat simetric la $\pm E = \pm 10\text{V}$, se cere să se determine amplitudinea maximă pe care o poate avea un semnal de intrare sinusoidal de frecvență i) $f = 1 \text{ kHz}$; ii) 10 kHz .

Tensiunea de intrare $u_i(t)$ poate fi pusă sub forma:

$$u_i(t) = U_i \cdot \sin(2\pi ft + \varphi)$$

unde U_i reprezintă amplitudinea, f frecvența iar φ este faza inițială. Prin urmare, este necesar ca viteza de lucru a AO, exprimată prin parametrul SR , să depășească viteza de variație maximă a semnalului de intrare:

$$SR \geq \left. \frac{du_i}{dt} \right|_{Max} = [2\pi f U_i \cos(2\pi ft + \varphi)]|_{Max} = 2\pi f U_i$$

De aici rezultă imediat condiția pentru amplitudinea tensiunii de intrare:

$$U_i \leq \frac{SR}{2\pi f} \quad (5.4)$$

Pe de altă parte trebuie să se țină cont și de faptul că U_i nu poate depăși tensiunea de alimentare, deci $U_i < E$. În concluzie trebuie ca:

$$U_i < \min \left\{ \frac{SR}{2\pi f}, E \right\}$$

i) pentru $f = 1\text{kHz}$,

$$U_i < \min \left\{ \frac{0.5 [V]}{10^{-6} [s]} \cdot \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 [Hz]}, 10 [V] \right\} = 10 \text{ V}$$

ii) pentru $f = 10\text{kHz}$,

$$U_i < \min \left\{ \frac{0.5 [V]}{10^{-6} [s]} \cdot \frac{1}{2\pi \cdot 10^4 [Hz]}, 10 [V] \right\} = 7.95 \text{ V}$$

Așadar la frecvențe joase, amplitudinea ale semnalului de intrare este limitată de tensiunea de alimentare. Așa cum era de așteptat, la frecvențe înalte, intervine factorul SR al AO care restrânge mai mult domeniul amplitudinilor de intrare.

Pentru simplitate, în cele ce urmează vom utiliza preponderent modelul amplificatorului operațional ideal, caracterizat prin proprietățile din Tabelul 5.1

Exemplul 5.2

Să se explice cu ajutorul formelor de undă funcționarea circuitului din fig. 5.6a. Se presupune că AO se saturează la $\pm E$, și este descris de modelul ideal.

Folosind relația (5.3), se deduce imediat că:

$$U_o = A_o \cdot (U_{i+} - U_{i-}) = A_o \cdot U_{i+} = A_o \cdot U_i$$

Întrucât $A_o \rightarrow \infty$, s-ar putea trage concluzia că $U_o \rightarrow +\infty$ pentru $U_i > 0$, respectiv $U_o \rightarrow -\infty$ pentru $U_i < 0$. Cu toate acestea trebuie să se țină cont că în realitate tensiunea de ieșire este limitată de tensiunile de alimentare. În mod ideal se poate considera că amplificatorul se saturează la $\pm E$, dacă se neglijează căderea de tensiune pe

tranzistoarele finale (a se vedea fig. 5.3c și problema 5.2). Prin urmare, teoretic se poate scrie:

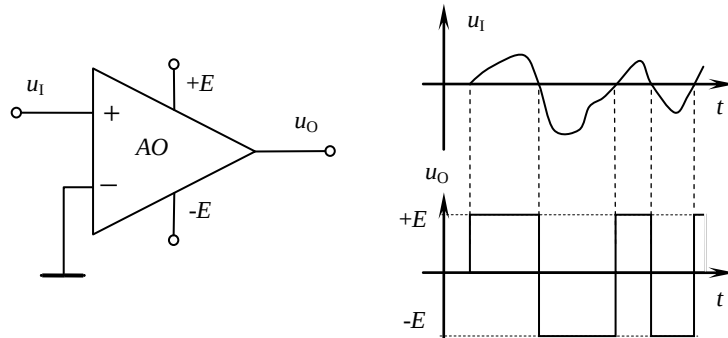


Fig. 5.6 Comparator simplu neinversor cu AO: a) circuitul de bază (stânga); b) exemplu de forme de undă teoretice la intrare / ieșire (dreapta)

$$u_o(t) = \begin{cases} +E & \text{pt. } u_I > 0 \\ 0 & \text{pt. } u_I = 0 \\ -E & \text{pt. } u_I < 0 \end{cases}$$

Presupunând că la intrare se aplică un semnal oarecare $u_I(t)$, teoretic la ieșire se va obține un semnal ca cel din fig.5.6b, care de exemplu, poate fi un indicator al semnului tensiunii de intrare: $u_o(t) = E \cdot \text{sign} \{u_I(t)\}$, unde $\text{sign} \{\cdot\}$ este funcția "semn". Totuși, trebuie menținut faptul că în realitate ieșirea circuitului va prefera întotdeauna doar două valori, anume $\pm E$ (La conectarea tensiunii de alimentare, datorită micilor imperfecțiuni ale circuitului, ieșirea va comuta, la momentul inițial într-una din cele două valori ale tensiunii de alimentare).

O altă interpretare cu aplicabilitate în practică, este și faptul că circuitul îndeplinește funcția de *comparator*. Astfel, acesta "compară" tensiunea de intrare $u_I(t)$ cu un prag de referință U_{REF} aplicat la cealaltă intrare a amplificatorului (în cazul de față se observă că terminalul inversor este la masă, deci $U_{REF} = 0$ V). Ieșirea circuitului va bascula între $\pm E$, ori de câte ori $u_I(t)$ devine mai mare, respectiv mai mic decât pragul de referință. Evident, în general U_{REF} poate fi și diferit de 0V. De asemenea, întrucât $u_I(t)$ se aplică la intrarea neinversoare, comparatorul este unul *neinversor*. În mod vădit, dacă cele două intrări sunt schimbate între ele, se obține un *comparator-inversor*.

Acest circuit (numit *comparator simplu*) prezintă totuși un inconvenient de ordin practic, ce apare atunci când $u_I(t) = U_{REF}$. Conform celor discutate mai sus, în această situație ar trebui ca $u_o(t) \in \{-E, +E\}$. Cu toate acestea, datorită acțiunii inerente a zgomotului perturbator, prezent la intrarea circuitului, ieșirea va avea tendința de a comuta succesiv între cele două tensiuni de alimentare, producând o formă de undă oscilantă (fig. 5.7). Acest efect este neplăcut și nedorit, motiv pentru care în practică se caută să se adopte soluții de proiectare mai bune.

După cum se va vedea în continuare, amplificatorul operațional prezintă numeroase utilizări dacă este introdus în circuite cu *reacție*.

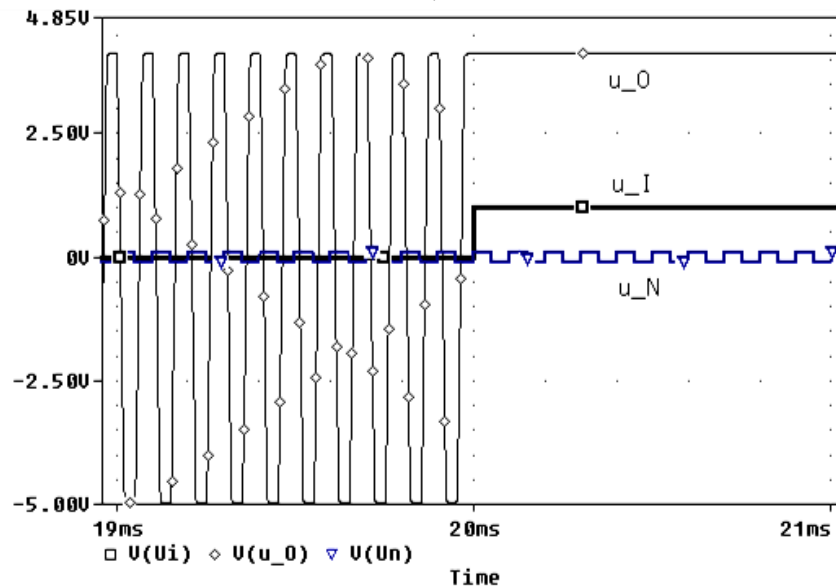


Fig. 5.7 Efectul de tranziție multiplă a tensiunii de ieșire la un comparator simplu cu AO ca urmare a prezenței unui zgomot perturbator u_N

5.3 Amplificatorul operațional în configurații cu reacție negativă

În practică, amplificatorul operațional este rare ori utilizat ca atare, singur, întrucât prezintă un grad de utilitate redus. După cum s-a putut observa în Exemplul 5.2, ieșirea acestuia tinde să se satureze la tensiunile de alimentare $\pm E$, ori de câte ori între cele două intrări apare orice mică diferență de potențial.

5.3.1 Reacția negativă

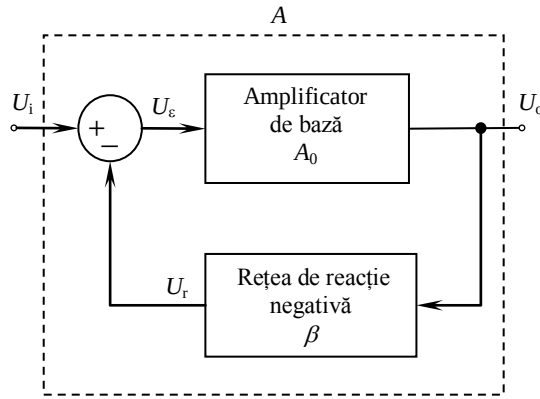
În multe aplicații amplificatorului operațional i se adaugă în exterior un circuit numit *rețea de reacție negativă* (fig. 5.8). Prin intermediul acestuia, o parte a semnalului de ieșire este returnată la intrarea inversoare ("−"). (Evident, dacă borna de intrare la care se întoarce ieșirea este cea neinversoare ("+"), reacția se numește *pozitivă*). Din fig. 5.8 se deduc imediat următoarele relații:

$$U_o = A_o \cdot (U_i - U_r) = A_o \cdot (U_i - \beta \cdot U_o) \Rightarrow$$

$$A = \frac{U_o}{U_i} = \frac{A_o}{1 + A_o \cdot \beta} \quad (5.5)$$

unde A_o reprezintă amplificarea amplificatorului de bază (de ex. un AO), numită și *amplificare în buclă deschisă*, iar A este amplificarea întregului circuit, ce include

rețeaua de reacție (*amplificare în buclă închisă*). De asemenea, produsul $T = A_0 \cdot \beta$ se numește *factor de transfer pe bucla de reacție*.



Notatii:

A_0 – amplificarea fără reacție

A – amplificarea cu reacție (*feedback*)

β - funcția de transfer a rețelei de reacție

U_r –tensiunea returnată (reacție)

$U_\epsilon = U_i - U_r$ –semnal de ”eroare”

Fig. 5.8 Principiul reacției negative

Se constată că $A < A_0$, deci reacția negativă produce o *micșorare* a amplificării de $(1+T)$ ori. Cu toate acestea, se poate dovedi că reacția negativă produce în același timp și o mulțime de efecte benefice în circuit.

Astfel, dacă $A_0 \rightarrow \infty$ se observă că $A \rightarrow 1/\beta$, prin urmare amplificarea nu mai depinde de circuitul intern al AO, ci doar de circuitul extern al rețelei de reacție. De asemenea, se poate arăta că în anumite condiții reacția negativă poate îmbunătăți raportul semnal/ zgomot din cadrul circuitului.

Un alt avantaj al introducerii reacției negative este și *mărirea rezistenței de intrare*, respectiv *micșorarea rezistenței de ieșire* de $1+T$ ori – fig. 5.9a:

$$R_{ir} = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_\epsilon + U_r}{I_i} = \frac{U_\epsilon + \beta \cdot U_o}{I_i} = \frac{U_\epsilon + \beta \cdot A_0 U_\epsilon}{I_i} = R_i \cdot (1 + A_0 \cdot \beta) = R_i (1 + T)$$

$$R_{ir} = R_i \cdot (1 + A_0 \cdot \beta) \quad (5.6)$$

$$R_{or} = \left. \frac{U_o}{I_o} \right|_{U_i=0} \Rightarrow U_\epsilon = -U_r;$$

$$U_o = A_0 \cdot U_\epsilon + R_o \cdot I_o = -A_0 \cdot U_r + R_o \cdot I_o; \quad U_o = -A_0 \cdot \beta \cdot U_o + R_o \cdot I_o$$

$$U_o \cdot (1 + A_0 \cdot \beta) = R_o \cdot I_o; \quad R_{or} = \frac{U_o}{I_o} = \frac{R_o}{1 + A_0 \cdot \beta}$$

$$R_{or} = \frac{R_o}{1 + A_0 \cdot \beta} \quad (5.7)$$

Un alt avantaj al reacției negative este și *mărirea benzii de frecvență* a amplificatorului de $1+T$ ori (fig. 5.9b). În general, conform (5.5), pentru o frecvență f oarecare, se poate scrie:

$$A(f) = \frac{A_o(f)}{1 + A_o(f) \cdot \beta}$$

unde

$$A_o(f) = \frac{A_o(0)}{1 + j \frac{f}{f_{0H}}}$$

Aici $A_o(0)$ reprezintă amplificarea în buclă deschisă în bandă (la frecvențe joase), iar f_{0H} este frecvența de tăiere superioară a amplificatorului fără reacție.

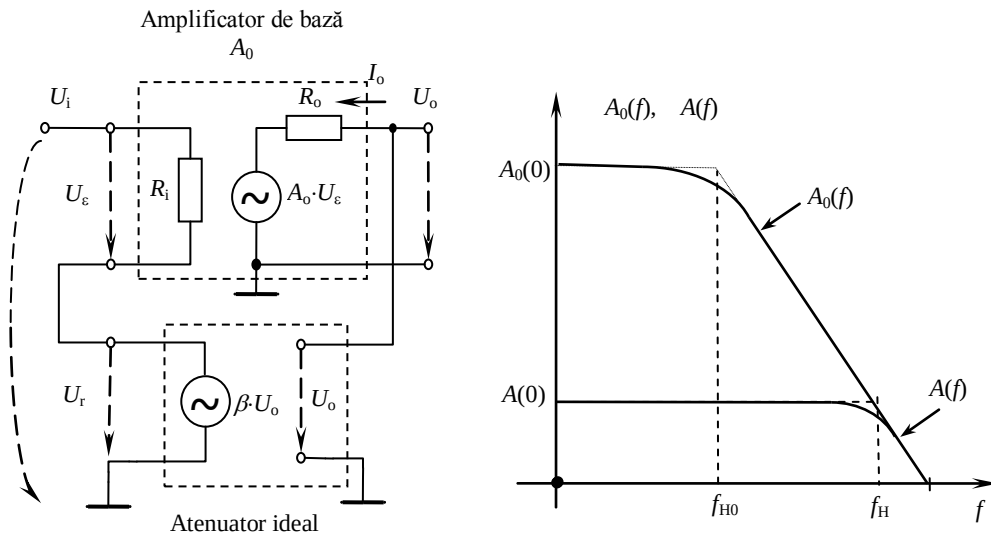


Fig. 5.9 a) Amplificator cu reacție negativă - schemă echivalentă (stânga); b) Caracteristici de frecvență tipice ale unui amplificator fără și cu reacție negativă (dreapta)

Substituind în relația precedentă,

$$\begin{aligned} A(f) &= \frac{A_o(f)}{1 + A_o(f) \cdot \beta} = \frac{A_o(0)}{1 + j \frac{f}{f_{0H}}} \cdot \frac{1}{1 + \beta \cdot \frac{A_o(0)}{1 + j \frac{f}{f_{0H}}}} = \frac{A_o(0)}{1 + \beta \cdot A_o(0) + j \frac{f}{f_{0H}}} = \\ &= \frac{\frac{A_o(0)}{1 + \beta \cdot A_o(0)}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_{0H} \cdot [1 + \beta \cdot A_o(0)]}} = \frac{A(0)}{1 + j \frac{f}{f_H}} \end{aligned}$$

$$f_H = f_{0H} \cdot [1 + \beta \cdot A_o(0)] = f_{0H} \cdot (1 + T) \quad (5.8)$$

unde f_H este frecvența limită superioară a amplificatorului cu reacție.

Reacția negativă produce și „desensibilizarea amplificării” în raport cu condițiile de funcționare (variații de temperatură, fluctuații ale tensiunii de alimentare, etc.). Într-adevăr, diferențiind relația (5.5) și împărțind apoi tot la (5.5) se obține:

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dA_0} &= \frac{1}{(1 + A_0 \cdot \beta)^2}; \\ \frac{dA}{A} &= \frac{dA_0}{A_0} \cdot \frac{1}{1 + A_0 \cdot \beta}\end{aligned}\quad (5.9)$$

În concluzie, variația amplificării cauzată de factorii externi este atenuată prin utilizarea unei reacții negative de $1 + T$ ori.

Un alt efect benefic al reacției negative constă în liniarizarea caracteristicii de transfer a circuitului. Presupunând că amplificatorul în buclă deschisă are o caracteristică de transfer neliniară, aceasta poate fi aproximată pe porțiuni (I, II, etc.) cu segmente de dreaptă (fig. 5.10). Astfel, se poate scrie:

$$A_{0I} = \operatorname{tg} \alpha_{0I}; \quad A_{0II} = \operatorname{tg} \alpha_{0II}; \quad A_{0I} \neq A_{0II}$$

Prin introducerea reacției negative,

$$A_I = \frac{A_{0I}}{1 + A_{0I} \cdot \beta}; \quad A_{II} = \frac{A_{0II}}{1 + A_{0II} \cdot \beta}$$

Întrucât de obicei

$$A_{0I} \cdot \beta \gg 1; \quad A_{0II} \cdot \beta \gg 1$$

se deduce că:

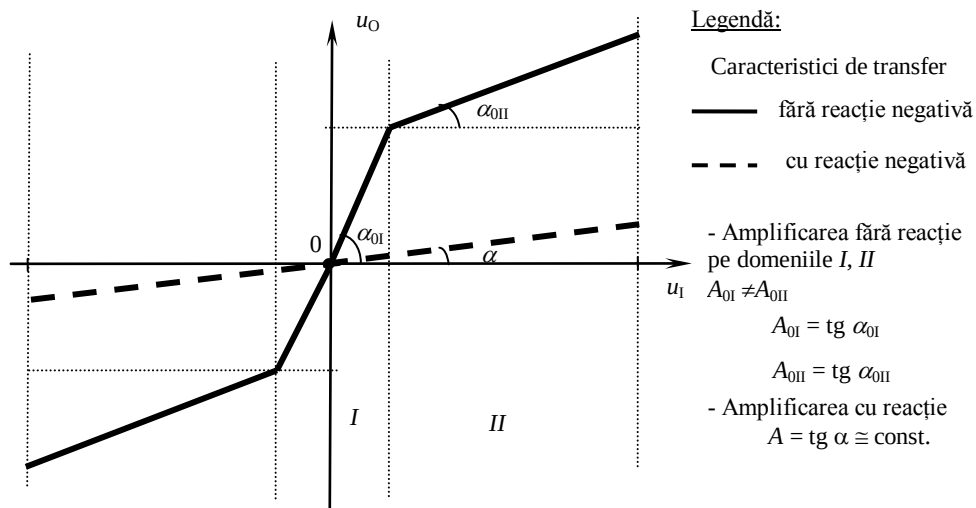


Fig. 5.10 Liniarizarea caracteristicii de transfer prin introducerea reacției negative

$$A_I \cong A_{II} \cong \frac{1}{\beta} \quad (5.10)$$

Ca regulă generală, în circuitele cu AO reacția negativă intervine ori de câte ori se detectează o creștere (în valoare absolută) a diferenței de potențial dintre intrări. În acest sens, circuitul va răspunde, returnând un semnal (tensiune / curent) astfel încât această diferență să tindă spre anulare.

Tabelul 5.3 sintetizează principalele efecte ale reacției negative asupra circuitelor cu AO, care au fost discutate mai sus. Se observă că aparent, doar primul rezultat (micșorarea amplificării), reprezintă un dezavantaj. Cu toate acestea, numeroasele consecințe benefice enumerate în continuare, justifică pe deplin necesitatea adoptării acestei tehnici.

Tabelul 5.3 Rezumat al principalelor efecte produse de reacția negativă în circuitele cu AO

Nr. crt.	Efect	Descriere
1.	$A = \frac{A_0}{1 + A_0 \cdot \beta}$	- Amplificarea circuitului cu reacție este micșorată de $1+T$ ori unde $T = A_0 \cdot \beta$ - factor de transfer pe bucla de reacție.
2.	$A \cong \frac{1}{\beta}$	- Întrucât A_0 – foarte mare, $\Rightarrow$ amplificarea în buclă închisă A nu depinde de AO, ci doar de funcția de transfer a rețelei de reacție β
3.	$R_{ir} = R_i \cdot (1 + A_0 \cdot \beta)$	- Reacția negativă determină creșterea rezistenței de intrare de $1+T$ ori
4.	$R_{or} = \frac{R_o}{1 + A_0 \cdot \beta}$	- Reacția negativă provoacă micșorarea rezistenței de ieșire de $1+T$ ori
5.	$f_H = f_{0H} \cdot [1 + \beta \cdot A_0(0)]$	- Reacția negativă conduce la mărirea benzii de frecvență de $1+T$ ori
6.	$\frac{dA}{A} = \frac{dA_0}{A_0} \cdot \frac{1}{1 + A_0 \cdot \beta}$	- Reacția negativă produce desensibilizarea amplificării față de condițiile de funcționare de $1+T$ ori
7.	$A_I \cong A_{II} \cong \dots \cong \frac{1}{\beta}$	- Reacția negativă realizează liniarizarea caracteristicii de transfer a circuitului
8.		- Reacția negativă contribuie la creșterea raportului semnal / zgomot, atunci când perturbațiile acționează în interiorul amplificatorului

5.3.2 AO în configurații cu reacție negativă

5.3.2.1 Repetorul

Circuitul prezentat în fig. 5.11a reprezintă cea mai simplă aplicație a unui AO cu reacție negativă, în care rețeaua de reacție este un simplu fir, având deci funcția de transfer $\beta = 1$. Conform (5.5) rezultă imediat că amplificarea în buclă închisă este practic unitară $A \cong 1$ (întrucât la un AO amplificarea în buclă deschisă A_0 este foarte mare și $A_0 \cdot \beta \gg 1$). Acest lucru se poate constata și prin aplicarea proprietăților AO ideal (Tabelul 5.1). Într-adevăr, deoarece intrările sunt aproximativ la același potențial ("scurtcircuit virtual"), se obține $U_i = U_+ \cong U_- = U_o$. În concluzie,

$$A = \frac{U_o}{U_i} \cong 1 \quad (5.11)$$

Așadar, semnalul de intrare este "repetat" la ieșire (de unde și denumirea de *repetor de tensiune*). Întrucât circuitul nu amplifică, s-ar putea trage concluzia că el nu prezintă aplicabilitate. Totuși, în realitate această configurație este folosită deseori ca "buffer" (circuit "tampon" introdus între o sursă de semnal și o sarcină pentru a obține un *transfer maxim de tensiune* între acestea. Fig. 5.11 b,c ilustrează acest principiu. Presupunând că rezistența de sarcină R_S ar fi conectată direct la generatorul E_g , care are rezistența internă R_g , atunci tensiunea de ieșire U_o va fi divizată:

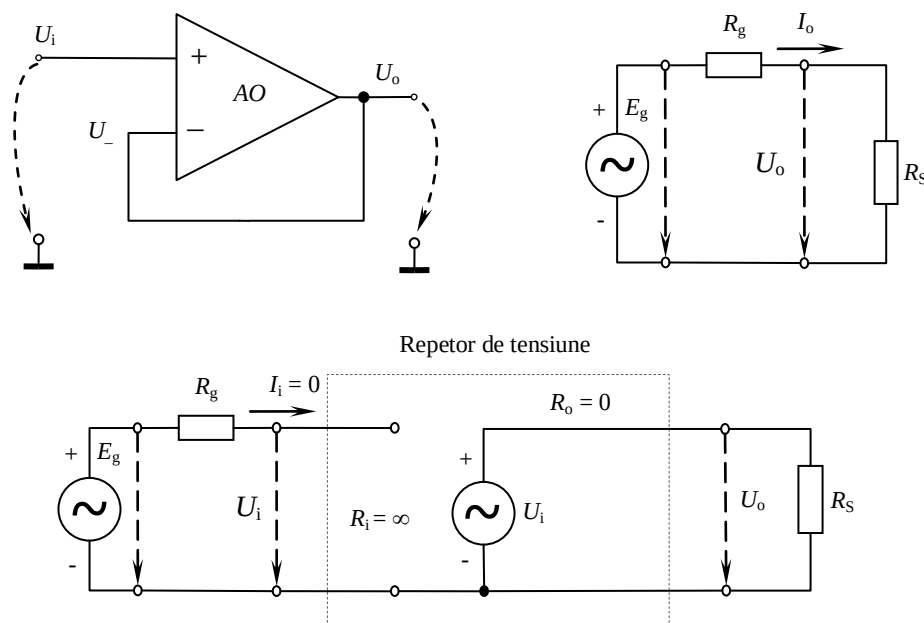


Fig. 5.11 a) Repetorul cu AO (stânga sus); b) Tehnici de conectare a unei surse de semnal la o sarcină: direct (dreapta sus); prin intermediul unui buffer unitar, pentru obținerea unui transfer maxim de tensiune (jos)

$$U_o = \frac{R_s}{R_g + R_s} \cdot E_g$$

Pe de altă parte, dacă între generator și sarcină se introduce un circuit repetor, practic întreaga tensiune furnizată de generator se va regăsi la ieșire, $U_o \cong U_i = E_g$. Uneori, în practică se poate adăuga totuși o rezistență $R = R_g$ în bucla de reacție, pentru a echilibra intrările (rezistențele echivalente "văzute" spre masă să fie egale, pentru a anula tensiunea de offset).

Experimentul 5.1

Implementați schema din fig. 5.12, folosind circuitul integrat $\mu A 741$ (fig. 5.5 a,b). Aici numerele din dreptul bornelor AO reprezintă pinii corespunzători (cifrele negre pe fond alb - pentru capsula cu 8 terminale, respectiv marcat cu cifre albe pe fond gri pentru capsula cu 14 terminale.) Alimentarea diferențială se poate realiza cu două surse conectate în serie, la care punctul comun este masa circuitului (0V). Rezistența R este aici folosită din motive de protecție a intrării, în cazul depășirii accidentale a tensiunii maxime admise.

Studiați datele de catalog ale circuitului integrat ($\mu A 741$) și extrageți câteva caracteristici de bază (ex. valori limită ale tensiunii de alimentare, respectiv ale tensiunii de intrare, tensiunea de offset, curentul de polarizare la intrare, amplificarea în buclă deschisă, viteza de urmărire SR , impedanța de intrare, frecvența de tăiere, factorul de rejecție a modului comun $CMRR$).

Alimentați circuitul astfel încât E să nu depășească tensiunea maximă admisibilă (de ex. între 6, ..., 12 V). Aplicați la intrare un semnal dreptunghiular de amplitudine 1V și frecvență $f = 2\text{kHz}$. Vizualizați și comparați formele de undă de la intrare și ieșire. Ce constatați? Repetați procedeul pentru $f = 20\text{kHz}$, apoi pentru $f = 200\text{kHz}$. Explicați efectele observate. Estimați parametrul SR din formele de undă (ex. la $f = 20\text{kHz}$). Fig. 5.13 prezintă un exemplu de implementare. Realizați în paralel și o simulare pSpice, și comparați cu rezultatele experimentale.

Aplicați la intrare o tensiune sinusoidală de amplitudine 1V. Variați treptat frec-

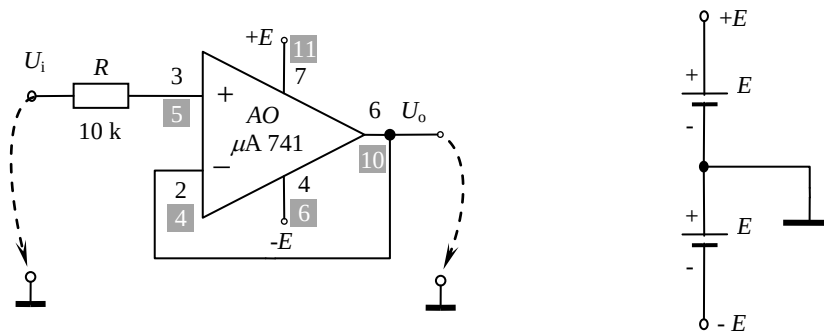


Fig. 5.12 a) Circuit pentru Experimentul 5.1(stânga); b) Realizarea unei alimentări diferențiale (dreapta)

vența generatorului până constatați apariția distorsiunilor la ieșire. Notați valoarea experimentală a acestei frecvențe și comparați-o cu valoarea teoretică (a se vedea Exemplul 5.1). Deduceți câteva concluzii.

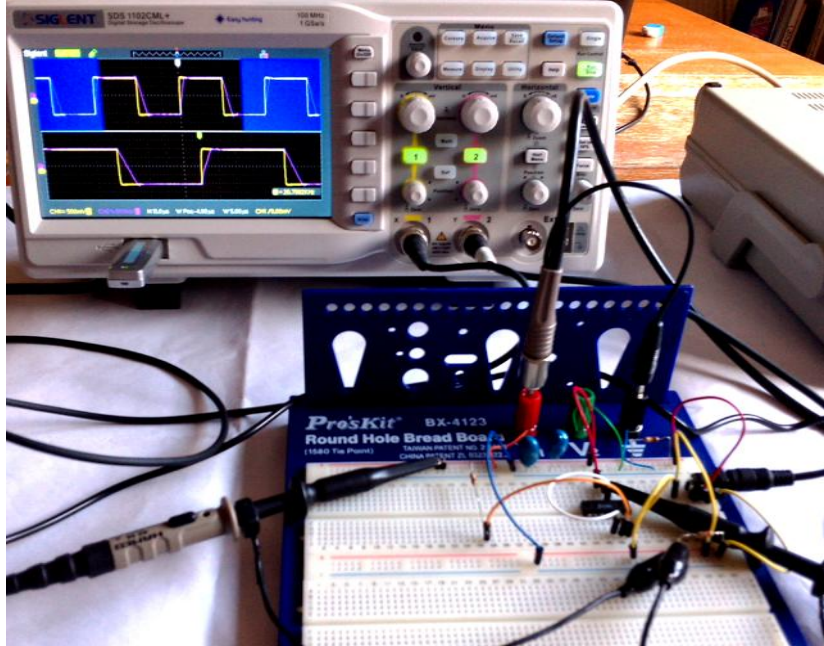


Fig. 5.13 Determinarea experimentală parametrului SR pentru un AO în configurație de repetor

5.3.2.2 Amplificatorul neinversor

Dacă în rețeaua de reacție negativă se introduc două rezistențe R_1 , R_2 ca în fig. 5.14a, se obține configurația de *amplificator neinversor*. Pentru a deduce formula amplificării, vom folosi proprietățile AO ideal. Astfel, se poate scrie:

$$U_i \cong U_-; \quad I_- \cong 0; \quad \Rightarrow \quad U_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_o; \quad \Rightarrow \quad U_i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_o$$

$$A = \frac{U_o}{U_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (5.12)$$

Din relația (5.12) se observă că amplificarea acestui circuit este pozitivă, supraunitară și depinde doar de elementele rețelei de reacție negativă, R_1 , R_2 . Denumirea de amplificator „*neinversor*” provine de la faptul că tensiunea de ieșire este în fază cu cea de intrare, întrucât $A > 0$ (fig. 5.14b). Pentru a recunoaște această configurație în circuite complexe, trebuie observat faptul că tensiunea de intrare U_i se aplică la borna neinversoare, „+” a AO. De asemenea, trebuie remarcată și „returnarea” semnalului de ieșire la intrarea inversoare „-” prin intermediul rețelei de reacție negative.

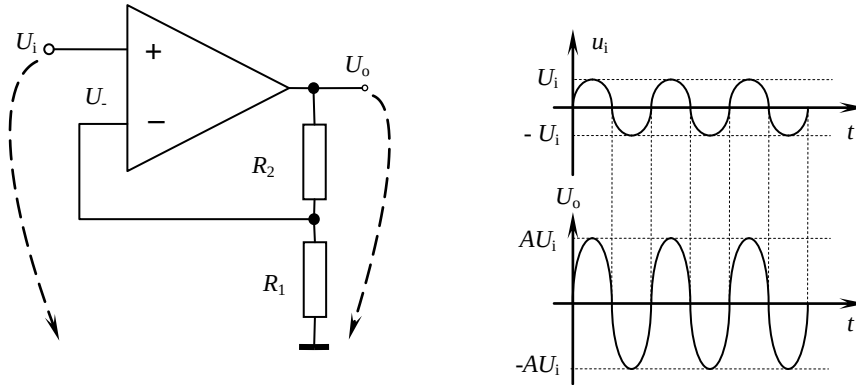


Fig. 5.14 Amplificator neinvertor.

a) Configurația de bază cu AO (stânga); b) Forme de undă (dreapta)

În proiectare trebuie să se țină cont și de condiția de "echilibrare" a intrărilor (rezistențele "văzute" spre masă să fie egale) pentru a minimiza erorile cauzate de tensiunea de decalaj (*offset*):

$$R_g = R_1 \parallel R_2 \quad (5.13)$$

unde R_g este rezistența internă a generatorului aflat la intrarea "+".

Experimentul 5.2

Realizați montajul experimental din fig. 5.15a folosind un AO μA 741. Alimentați circuitul în c.c. alegând, după caz, una din variantele prezentate în fig. 5.15b (schema din dreapta se poate folosi de exemplu pentru un circuit portabil, alimentat de la o singură baterie). Care credeți că este rolul rezistenței R_3 ?

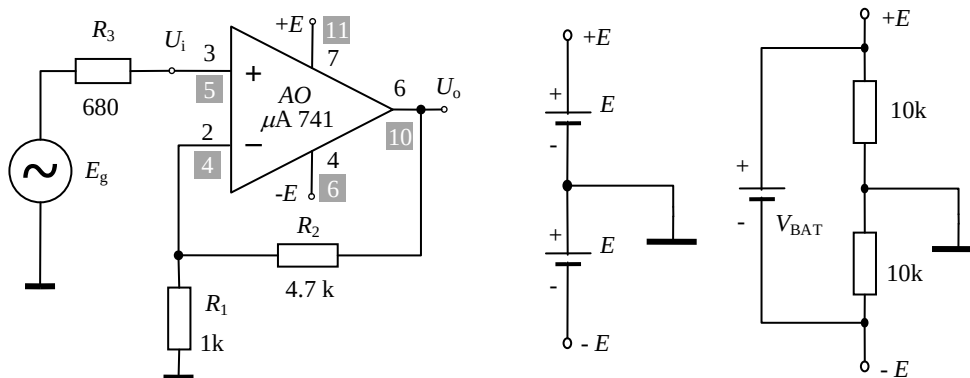


Fig. 5.15 a) Montaj experimental pentru studiul configurației neinvertoare cu AO (stânga); b) Realizarea unei alimentări diferențiale $\pm E$: cu două surse separate (mijloc); c) cu o singură baterie (dreapta)

Aplicați un semnal sinusoidal de amplitudine 0.3 V la intrare. Cu ajutorul unui osciloscop vizualizați tensiunile de intrare / ieșire și determinați experimental amplificarea și defazajul dintre cele două semnale. Comparați cu valorile teoretice, respectiv obținute prin simulare pSpice.

Variați treptat amplitudinea U_i și măsurați amplitudinea U_o . Trasați caracteristica de transfer experimentală $U_o(U_i)$. Comparați cu rezultatele de simulare și scrieți câteva concluzii.

5.3.2.3 Amplificatorul inversor

Dacă semnalul de intrare se aplică la borna inversoare a AO păstrând rețeaua de reacție negativă prin rezistențele R_1 și R_2 se obține schema din fig. 5.16a, corespunzătoare configurației de *amplificator inversor*. Într-adevăr, aplicând proprietățile AO ideal, se deduc următoarele relații:

$$I_1 = \frac{U_i - U_-}{R_1} \cong \frac{U_i - U_+}{R_1} = \frac{U_i}{R_1}; \quad I_2 = \frac{U_o - U_-}{R_2} \cong \frac{U_o - U_+}{R_2} = \frac{U_o}{R_2},$$

unde U_+ , U_- reprezintă potențialele celor două intrări. Aplicând teorema întâi a lui Kirchhoff pentru nodul M de la borna inversoare și neglijând curentul I_- , rezultă:

$$I_1 = I_- - I_2 \cong -I_2$$

Prin urmare, amplificarea circuitului va fi:

$$A = \frac{U_o}{U_i} = - \frac{I_2 \cdot R_2}{I_1 \cdot R_1} = - \frac{R_2}{R_1}$$

$$A = - \frac{R_2}{R_1} \quad (5.14)$$

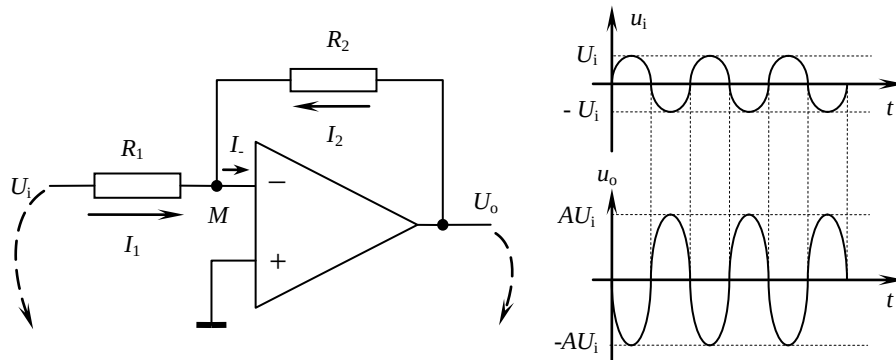


Fig. 5.16 Amplificator inversor. a) Schema (stânga); b) Forme de undă la intrare / ieșire (dreapta)

Semnul "minus" din expresia amplificării indică faptul că între tensiunile de intrare și ieșire există un defazaj de 180° (fig. 5.16b), de unde și denumirea de amplificator inversor. La fel ca în cazul precedent, se observă că amplificarea depinde doar de

elementele rețelei de reacție R_1 , R_2 . Uneori, în practică, pentru minimizarea erorii cauzate de decalajul dintre intrări (*offset*), se poate introduce o rezistență R între intrarea neinversoare (+) și masă, a cărei valoare:

$$R = R_1 \parallel R_2 \quad (5.15)$$

se alege astfel încât să se obțină rezistențe echivalente între fiecare intrare și masă. O altă observație legată de acest circuit este că el nu mai poate fi aproximat cu un amplificator ideal de tensiune întrucât impedanța sa de intrare este mică, egală practic cu rezistența R_1 .

Experimentul 5.3

Realizați practic schema din fig. 5.17 folosind un AO μA 741. Efectuați măsurători, urmărind aceleași cerințe de la Experimentul 5.1. Notați câteva concluzii.

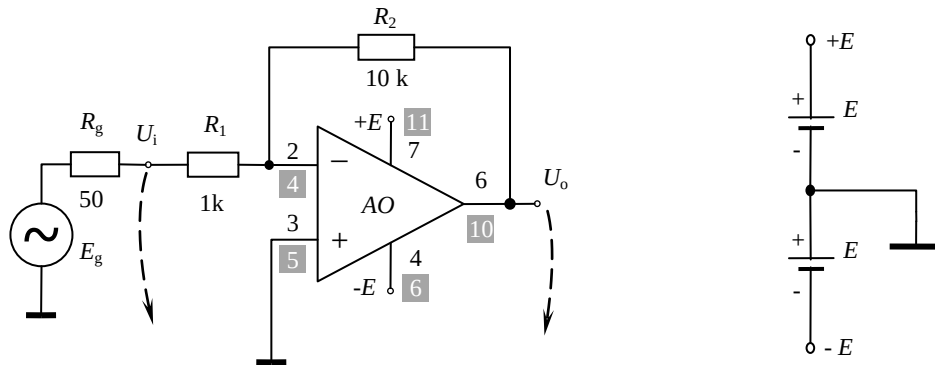


Fig. 5.17 Montaj experimental pentru studiul amplificatorului inversor cu AO

5.3.2.4. Sumatorul

Acest circuit este o aplicație a amplificatorului inversor. Fig. 5.18 prezintă o configurație inversoare cu trei intrări.

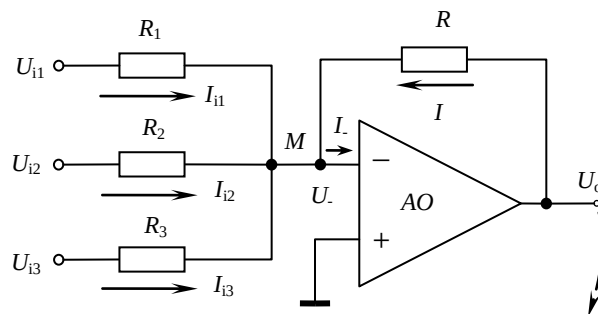


Fig. 5.18 Sumator cu trei intrări

Aplicând teorema întâi a lui Kirchhoff pentru punctul M , și ținând cont de proprietățile AO ideal, ($I_- \cong 0$), rezultă:

$$I_{i1} + I_{i2} + I_{i3} = -I \quad (5.16)$$

Pe de altă parte, intrările sunt practic la același potențial:

$$U_- \cong U_+ = 0$$

Așadar punctul M , unde se *mixează* semnalele, este *virtual conectat la masă* și deci curenții de intrare pot fi exprimați funcție de tensiunile de intrare și de rezistențele corespunzătoare:

$$I_{i1} = \frac{U_{i1} - U_-}{R_1} = \frac{U_{i1}}{R_1}; \quad I_{i2} = \frac{U_{i2} - U_-}{R_2} = \frac{U_{i2}}{R_2}; \quad I_{i3} = \frac{U_{i3} - U_-}{R_3} = \frac{U_{i3}}{R_3} \quad (5.17)$$

În mod similar,

$$I = \frac{U_o - U_-}{R} = \frac{U_o}{R}. \quad (5.18)$$

Substituind (5.17) și (5.18) în (5.16), se obține:

$$\frac{U_{i1}}{R_1} + \frac{U_{i2}}{R_2} + \frac{U_{i3}}{R_3} = -\frac{U_o}{R}$$

sau, prin rearanjarea termenilor,

$$U_o = -\frac{R}{R_1} \cdot U_{i1} - \frac{R}{R_2} \cdot U_{i2} - \frac{R}{R_3} \cdot U_{i3} = -\left(\frac{R}{R_1} \cdot U_{i1} + \frac{R}{R_2} \cdot U_{i2} + \frac{R}{R_3} \cdot U_{i3} \right) \quad (5.19)$$

În concluzie, circuitul furnizează la ieșire o *sumă ponderată* a tensiunilor aplicate la intrările sale. Evident, acest rezultat poate fi generalizat pentru N intrări, $N = 1, 2, \dots$. Un avantaj important al utilizării sumatorului este că face posibilă mixarea mai multor surse independente. Astfel, amplificarea fiecărei căi poate fi ajustată separat, doar prin intermediul rezistenței R_i $i = 1, 2, \dots, N$ corespunzătoare. Mixerile audio din instalațiile de sonorizare funcționează pe baza acestui principiu. De exemplu acestea pot fi folosite pentru combinarea semnalelor de la mai multe microfoane separate, la un singur amplificator, care comandă același set de boxe.

De remarcat faptul că doar configurația inversoare face posibil acest lucru, prin intermediul punctului de mixare M , conectat virtual la masă. (Se poate arăta că dacă se folosește o configurație neinversoare pot apare interferențe între canalele de intrare, deoarece în acest caz punctul de în care semnalele se adună nu este conectat la masă). Pentru a obține un rezultat de însumare pozitiv se poate adăuga un amplificator inversor la ieșirea sumatorului.

O altă aplicație practică importantă a sumatorului este *convertorul digital - analogic* (engl. *DAC – Digital – to- Analog Converter*). Acest circuit poate fi utilizat pentru a transforma *semnalele digitale* (caracterizate prin două nivele de tensiune, de exemplu "0" = 0V and "1" = +5 V) în tensiuni analogice corespunzătoare.

Astfel, dacă anumite valori binare sunt aplicate la intrările sumatorului, la ieșirea acestuia se va măsura o tensiune analogică, proporțională cu combinația binară de pe

intrări. Într-adevăr, presupunând spre exemplu un eșantion scris pe trei biți $b_1b_2b_3$, unde $b_1, b_2, b_3 \in \{“0”, “1”\}$, corespundentul zecimal (baza 10) al acestuia este:

$$b_1b_2b_3 = 2^2 \cdot b_1 + 2^1 \cdot b_2 + 2^0 \cdot b_3.$$

Se observă că rezultatul este de fapt o *sumă ponderată*, prin urmare, pentru realizarea conversiei se poate apela la un sumator. Rezultă deci că un DAC poate fi obținut prin alegerea corespunzătoare a ponderilor în (5.19) astfel încât acestea să fie proporționale cu 2^n , $n = 0, 1, \dots$

La fel ca și în cazurile precedente, pentru minimizarea erorilor de offset se poate introduce o rezistență suplimentară R_+ pe borna neînversoare, astfel încât cele două intrări să ”vadă” spre masă rezistențe echivalente:

$$R_+ = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R$$

Experimentul 5.4 Convertorul digital - analogic

a) Construiți schema din fig. 5.18, unde $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$ și $R = 2 \text{ k}\Omega$. Utilizați o sursă separată $E_1 = +5\text{V}$ pentru a furniza tensiunea ”1” logic, respectiv masa circuitului pentru ”0” logic. Alimentați montajul cu o tensiune diferențială, la fel ca în experimentul precedent (ex. $\pm E = \pm 9\text{V}$). Conectați pe rând intrările la unul din cele două nivele logice și măsurați tensiunea de ieșire. Alcătuiți un tabel în care notați valorile obținute. Comparați datele experimentale cu rezultatele teoretice și de simulare. Deduceți câteva concluzii.

b) Folosiți platforma Arduino pentru a genera secvențe de date binare (numărător de trei biți) la intrarea circuitului (fig. 5.19). Vizualizați pe osciloscop forma de undă la ieșire. Ce constatați?

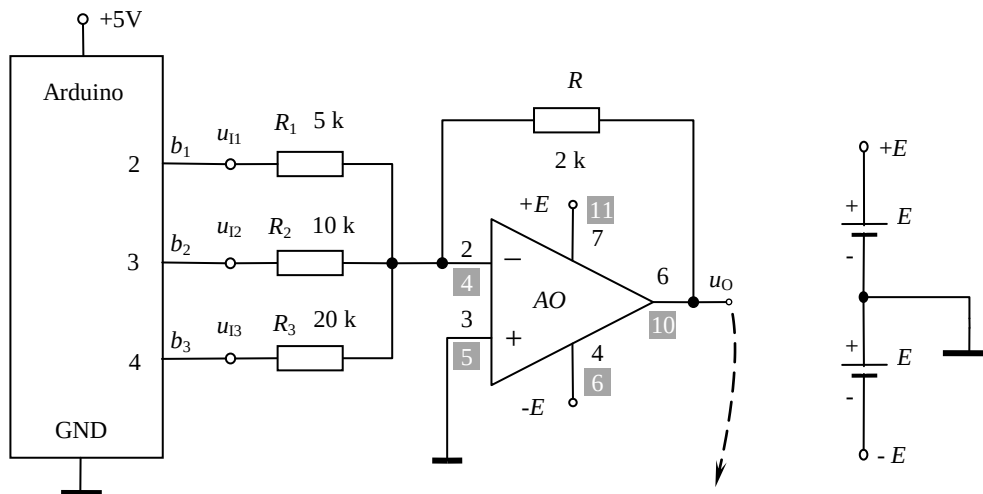


Fig. 5.18 Circuit pentru testarea convertorului digital / analog cu AO

5.3.2.5 Integratorul

Acest circuit furnizează la ieșire o tensiune proporțională cu *integrala* tensiunii de intrare. Configurația de bază este dată în fig. 5.19, în care se poate observa existența unui condensator C în rețeaua de reacție.

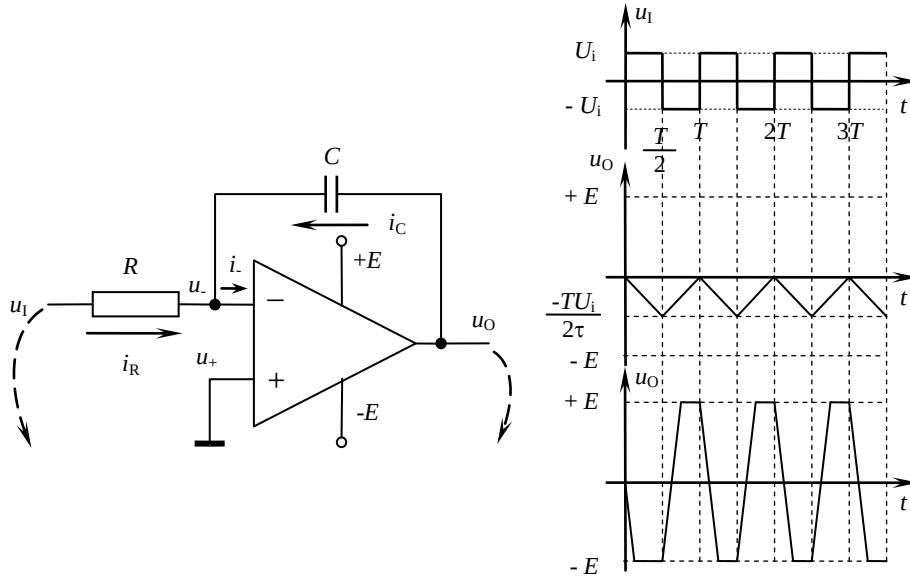


Fig. 5.19 Integratorul cu AO. a) Configurația de bază (stânga); b) Exemple de forme de undă la intrare / ieșire (dreapta)

Aplicând proprietățile AO ideal ($u_- \cong u_+ = 0$ și $i_- \cong 0$ - v. Tabelul 5.1), se pot scrie următoarele relații:

$$\begin{aligned} u_i &\cong R \cdot i_R; \\ u_o &\cong u_c; \\ i_R &= -i_C \end{aligned} \quad (5.20)$$

unde u_c reprezintă tensiunea la bornele condensatorului:

$$i_C = C \cdot \frac{du_c}{dt} \quad (5.21)$$

Substituind (5.21) în (5.20) se obține următoarea dependență între tensiunile de ieșire și intrare:

$$\frac{du_o}{dt} = -\frac{1}{RC} \cdot u_i \quad (5.22)$$

Prin integrarea ambilor termeni ai egalității rezultă:

$$\int_0^t \frac{du_o}{d\theta} d\theta = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_i(\theta) \cdot d\theta$$

de unde se deduce că tensiunea de ieșire este de forma:

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC} \cdot \int_0^t u_i(\theta) d\theta + u_o(0) \quad (5.23)$$

unde $u_o(0) = u_c(0)$ reprezintă valoarea inițială a tensiunii pe condensator. Relația (5.23) dovedește afirmația de la începutul acestui paragraf, și anume că tensiunea de ieșire este direct proporțională cu integrala tensiunii de intrare.

Produsul RC reprezintă o mărime forate utilizată în tehnică, numită *constantă de timp*, notată de obicei cu litera grecească τ (tau):

$$\tau = R \cdot C \quad (5.24)$$

Exemplul 5.3

Deduceți analitic și explicați formele de undă din fig. 5.19b.

Fig. 5.19b arată două exemple de forme de undă obținute atunci când la intrarea circuitului se aplică un semnal dreptunghiular de amplitudine U_i și perioadă T .

Astfel, presupunând că la momentul $t = 0$ condensatorul este descărcat, $u_c(0) = 0V$, se poate observa că semnalul de intrare este constant $u_i(t) = U_i$ pentru orice $t \in [0, T/2]$. Aplicând (5.23) – (5.24), tensiunea de ieșire pentru acest interval este:

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC} \cdot \int_0^t U_i d\theta + 0 = -\frac{1}{RC} \cdot U_i \cdot t = -\frac{t}{\tau} \cdot U_i$$

Din punct de vedere grafic, $u_o(t)$ va fi deci reprezentată de o dreaptă care trece prin origine, având panta $-U_i / \tau$. La capătul intervalului, pentru $t = T/2$, tensiunea de ieșire va ajunge teoretic la:

$$u_o = -\frac{T}{2\tau} \cdot U_i$$

În realitate, apar două cazuri. Astfel, dacă:

$$\left| u_o\left(\frac{T}{2}\right) \right| \leq |E|$$

AO nu intră în saturație iar tensiunea de ieșire rămâne liniară (forma de undă *triunghiulară*, fig. 5.19b - mijloc). Echivalent, constanta de timp,

$$\tau \geq \frac{U_i}{E} \cdot \frac{T}{2}.$$

De exemplu, pentru $E = 10 V$; $U_i = 1V$; $T = 1ms$, atunci $\tau \geq 0.05ms$. Dacă se aleg $R = 1k\Omega$; $C = 100 nF$, se obține $\tau = 0.1 ms$, iar $u_o(T/2) = -5V$.

Evident, cea de-a doua situație apare când

$$\tau < \frac{U_i}{E} \cdot \frac{T}{2}.$$

În acest caz, AO se saturează ori de câte ori $|u_o(t)| > |E|$, obținându-se o formă de undă *trapezoidală* (fig.5.19b, jos). Aici tensiunea de ieșire rămâne constantă:

$$u_o(t) = -E$$

Primul moment de timp la care se produce saturația AO, se poate deduce din condiția:

$$-U_i \cdot \frac{t}{\tau} = -E$$

sau

$$t_s = \tau \cdot \frac{E}{U_i}$$

Pentru exemplul de mai sus, dacă se alege $\tau = 12.5\mu s$, păstrând celelalte date T, E, U_i , neschimbate atunci se obține $t_s = T/8$.

Similar, pentru ce-a de-a doua jumătate a perioadei tensiunii de intrare, $t \in [T/2, T)$, se poate observa că $u_i(t) = -U_i$, dar acum condensatorul este încărcat. Aplicând (5.23) rezultă:

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC} \cdot \int_{T/2}^t (-U_i) d\theta + u_o\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{U_i}{\tau} \left(t - \frac{T}{2}\right) - \frac{U_i}{\tau} \cdot \frac{T}{2} = \frac{U_i}{\tau} \cdot (t - T)$$

În primul caz, când AO nu ajunge la saturație, se constată că la capătul intervalului $u_o(T) = 0$, așa cum era de așteptat, ca urmare a simetriei semnalului de intrare. Pe de altă parte, în cea de-a doua situație în care AO se saturează, condensatorul rămâne încărcat cu tensiunea de alimentare, iar:

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC} \cdot \int_{T/2}^t (-U_i) d\theta - E = \frac{U_i}{\tau} \cdot \left(t - \frac{T}{2}\right) - E$$

Așadar, din punct de vedere grafic, tensiunea de ieșire variază de asemenea liniar, cu o pantă U_i/τ , plecând din punctul $-E$ la $t = T/2$, intersectând axa timpului la momentul

$$t_0 = \frac{T}{2} + \tau \cdot \frac{E}{U_i} = \frac{T}{2} + t_s$$

și continuând până când AO ajunge din nou la saturație, la momentul:

$$t'_s = \frac{T}{2} + 2 \cdot t_s$$

Evident, ambele forme de undă se repetă periodic, ca în fig. 5.19b. Din discuția de mai sus, se poate remarca faptul forma semnalului de ieșire este puternic influențată și de condiția inițială (tensiunea la bornele condensatorului).

Exemplul 5.4

Presupunând că la intrarea integratorului din fig. 5.19a se aplică o tensiune:

$$u_i(t) = 0.1 + \sin 2000 \pi \cdot t \text{ [V]}$$

iar la momentul inițial condensatorul este descărcat, determinați analitic tensiunea de ieșire $u_o(t)$.

Se observă că tensiunea de intrare este un semnal mixt, compus dintr-o componentă continuă $U_{ICC} = 0.1 \text{ V}$ și o componentă pur sinusoidală, $u_i(t) = 1 \cdot \sin 2\pi \cdot 1000 \cdot t$, acesta din urmă având amplitudinea $U_i = 1 \text{ V}$ și frecvența $f = 1 \text{ kHz}$.

Constanta de timp a integratorului este, conform (5.24):

$$\tau = R \cdot C = 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9} = 10^{-4} [s]$$

Aplicând principiul superpoziției, tensiunea de ieșire se obține prin însumarea efectelor parțiale produse de fiecare componentă de intrare în parte:

$$u_o(t) = u_{o1}(t) + u_{o2}(t)$$

$$u_{o1}(t) = -\frac{1}{\tau} \cdot \int_0^t U_{ICC} \cdot d\theta + u_o(0) = -1000 \cdot t$$

$$u_{o2}(t) = -\frac{1}{\tau} \cdot \int_0^t \sin 2000 \pi \cdot \theta \cdot d\theta + u_o(0) = -\frac{5}{\pi} + \frac{5}{\pi} \cdot \cos 2000 \pi \cdot t \cong$$

$$\cong -1.6 + 1.6 \cdot \cos 2\pi \cdot 1000 \cdot t [V]$$

Prin urmare, la ieșirea integratorului va apare o componentă liniar descrescătoare $u_{o1}(t)$, cauzată de U_{ICC} . Aceasta se va satura la $-E$ (fig. 5.20 - stânga). Peste aceasta se va suprapune componenta $u_{o2}(t)$, cauzată de sursa sinusoidală, $u_i(t)$ (fig. 5.20-dreapta). Semnalul rezultat este prezentat în fig. 5.21.

Acest exemplu dorește să ilustreze influența tensiunii de decalaj (*offset*) asupra funcționării integratorului cu AO. Se observă că prezența unei componente continue (chiar și valoare foarte mică) la intrare, produce distorsionarea semnalului de ieșire, ca urmare a efectului de integrare a circuitului și saturare a AO. Pentru a anula acest efect nedorit, pe de o parte, se aplică soluțiile cunoscute de reducere a offsetului (ex.

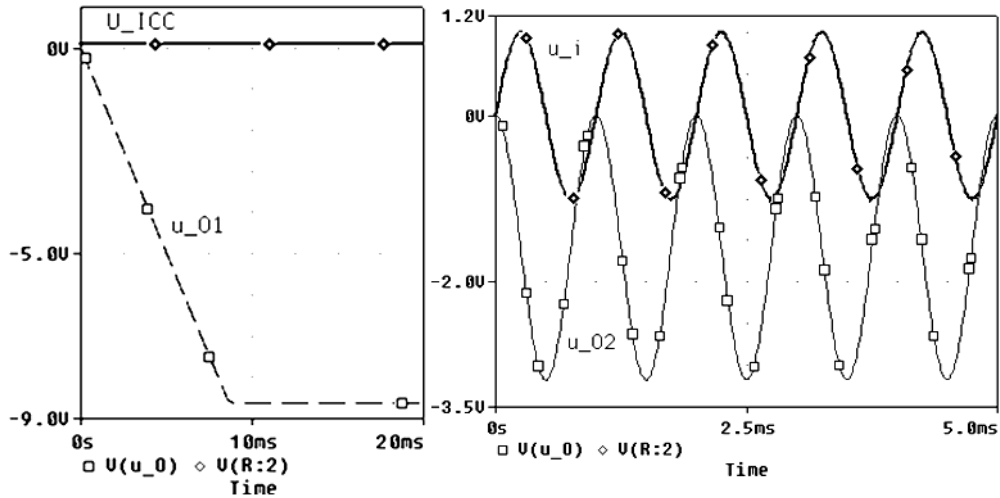


Fig. 5.20 Efectele parțiale la ieșirea integratorului cu AO ale componentelor tensiunii de intrare U_{ICC} și u_i

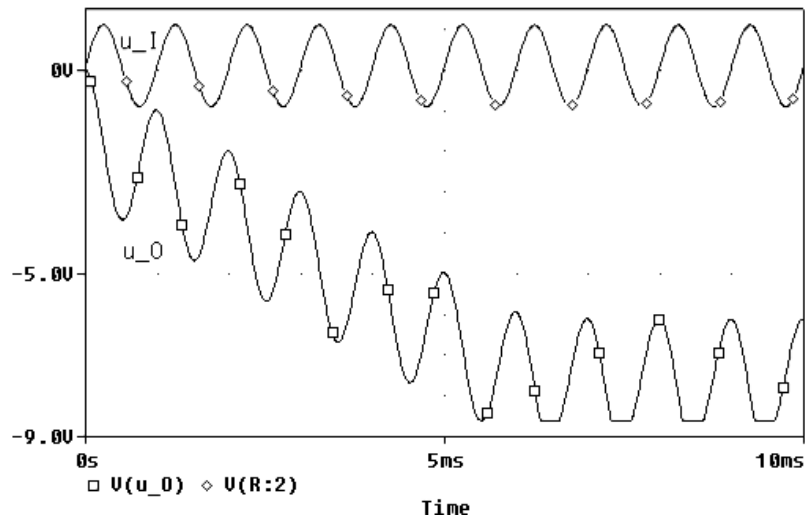


Fig. 5.21 Efectul tensiunii de decalaj (offset) asupra forme de undă de la ieșirea integratorului

echilibrarea intrărilor prin introducerea unei rezistențe pe intrarea neinversoare $R_+ = R$). Acolo unde este posibil, se realizează în prealabil reglarea offset-ului. De exemplu, circuitul integrat $\mu A 741$ permite acest lucru prin intermediul unui potențiometru conectat între pinii *NULL* și având cursorul la $-E$.

O metodă alternativă eficientă pentru contracararea acestui efect nedorit este și plasarea unei rezistențe $R_F = 10 \cdot R$ (tipic) în paralel cu condensatorul (fig. 5.22). Pentru a înțelege rolul acesteia, trebuie analizată mai întâi comportarea integratorului în domeniul frecvență.

Funcția de transfer a circuitului se determină spre exemplu trecând relația (5.23) în domeniul frecvență. O altă metodă este de a privi schema ca o configurație de inversor (fig. 5.16) la care $R_2 = Z_2 = 1/j\omega C$:

$$A(f) = \frac{U_o(f)}{U_i(f)} = - \frac{1}{j \cdot 2\pi f \cdot RC} \quad (5.25)$$

unde $A(f)$, $U_o(f)$, $U_i(f)$ reprezintă imaginile Fourier ale amplificării și tensiunilor de ieșire / intrare. De aici, se deduce că:

$$A(f) = \frac{1}{2\pi f \cdot \tau} \cdot e^{j \cdot \frac{\pi}{2}}$$

$$|A(f)| = \frac{1}{2\pi f \cdot \tau}; \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad (5.26)$$

unde $|A(f)|$ reprezintă modulul, iar φ - faza funcției de transfer. Se observă imediat că pentru componente a căror frecvență tinde către zero $|A(f)| \rightarrow \infty$. Evident, acest lucru conduce la saturarea AO. Din acest motiv, prezența oricărei tensiuni continue la intrarea circuitului conduce la apariția distorsiunilor la ieșire.

Prin introducerea unei rezistențe R_F de valoare mare (tipic $10 \cdot R$) în paralel cu condensatorul C (fig. 5.22 unde punctele A,B sunt conectate între ele), funcția de transfer devine:

$$A(f) = -\frac{Z_F}{R} = -\frac{R_F}{R} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 2\pi f \cdot R_F C}$$

sau echivalent,

$$A(f) = -\frac{R_F}{R} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \frac{f}{f_F}}; \quad f_F = \frac{1}{2\pi \cdot R_F C} \quad (5.27)$$

În acest caz pentru $f \rightarrow 0$ modulul amplificării nu mai este infinit $|A(f)| \rightarrow R_F / R = 10$, ceea ce previne intrarea în saturație și distorsionarea semnalului de ieșire ca urmare a tensiunii de offset nenule.

Experimentul 5.5 Integratorul cu AO

Realizați practic circuitul din fig. 5.22, fără conexiune între punctele A și B. Efectuați mai întâi reglajul de offset ($u_i = 0$; ajustați potențiometrul căutând să obțineți pe cât posibil anularea tensiunii u_o). Ce constatați?

Aplicați un semnal sinusoidal la intrare de frecvență 1kHz și de amplitudine 1V. Vizualizați tensiunea de ieșire. Ce observați? Ce se întâmplă dacă se folosește o frecvență de 10 ori mai mică /mai mare? Realizați o simulare pSpice și comparați cu formele de undă experimentale. Repetați experimentul pentru cazul când u_i este un semnal dreptunghiular. Explicați rezultatele.

Introduceți în circuit rezistența R_F (prin realizarea unei conexiuni între punctele A și B). Reluați determinările experimentale și simulările. Ce constatați? Notați observațiile.

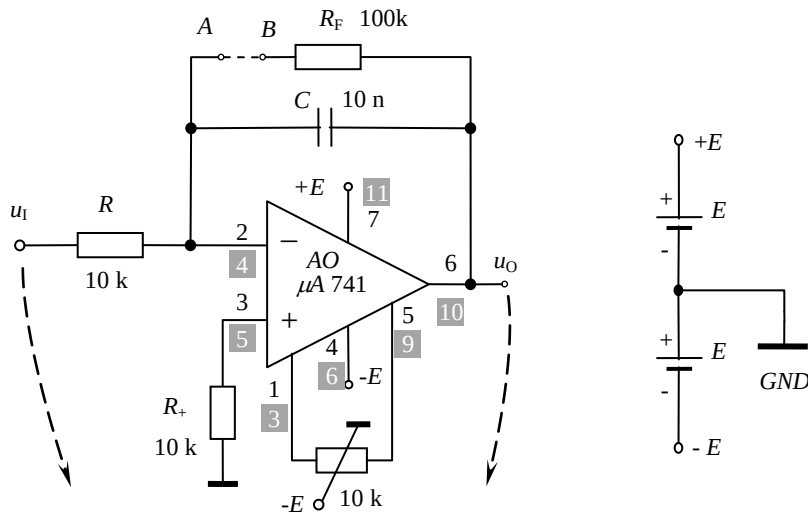


Fig. 5.22 Circuit practic pentru implementarea integratorului cu AO

5.3.2.6 Circuitul de derivare

Configurația de bază a acestui circuit este prezentată în fig. 5.23 a). Se observă că schema electrică este similară cu cea a integratorului, cu deosebirea că aici condensatorul și rezistența apar inversate. Aplicând proprietățile AO ideal, se poate arăta că acest circuit furnizează la ieșire o tensiune proporțională cu *derivata* tensiunii de intrare. Într-adevăr, se pot scrie următoarele relații:

$$i_C = C \cdot \frac{du_I}{dt} - v_- \cong C \cdot \frac{du_I}{dt}; \quad i_C + i_R = i_- \cong 0; \quad u_O = R \cdot i_R + v_- \cong R \cdot i_R$$

De aici, rezultă imediat expresia tensiunii de ieșire

$$u_O(t) = -RC \cdot \frac{du_I(t)}{dt} \quad (5.28)$$

Exemplul 5.5

Dacă semnalul aplicat la intrarea circuitului de derivare este dreptunghiular, (fig.5.23b) se cere să se deducă analitic forma teoretică a semnalului de ieșire.

Se observă mai întâi că pentru $t \in (kT, 2(k+1) \cdot T / 2)$, $k = 0, 1, \dots$, $u_I(t)$ este constantă, prin urmare, conform (5.28) în aceste intervale $u_O(t) = 0$.

Pe de altă parte, pentru $t = k \cdot T / 2$, tensiunea de intrare poate fi exprimată analitic folosind *funcția treaptă* $\sigma(t)$:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{pt. } t < 0 \\ 1 & \text{pt. } t \geq 0 \end{cases}$$

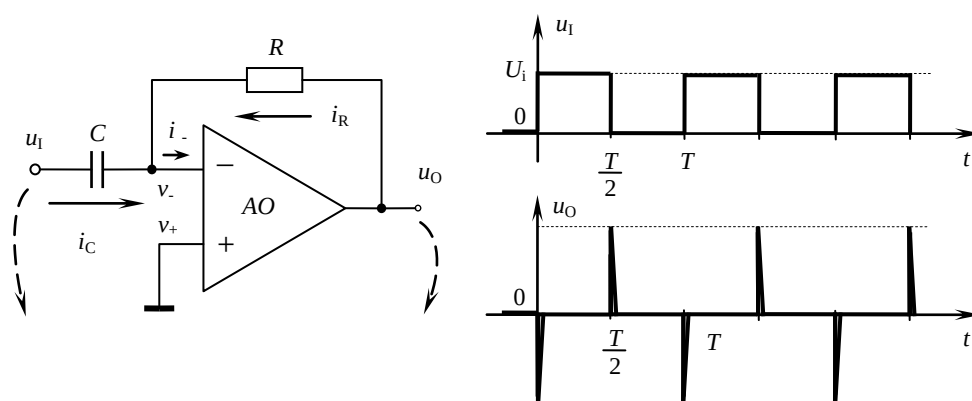


Fig. 5.23 Circuitul de derivare. a) Configurația de bază (stânga); b) Exemplu de forme de undă teoretice (dreapta)

Astfel, se poate scrie:

$$u_I(t) = U_i \cdot \sigma(t - kT) \quad \text{pt. } t = kT \quad k = 0, 1, \dots$$

respectiv:

$$u_i(t) = U_i \cdot \left[1 - \sigma \left(t - (2k+1) \frac{T}{2} \right) \right] \quad \text{pt. } t = (2k+1) \cdot \frac{T}{2}$$

Aplicând relația (5.28), se deduce în final că:

$$u_o \left(k \cdot \frac{T}{2} \right) = \mp U_i RC \cdot \delta \left(t - k \cdot \frac{T}{2} \right); \quad k = 0, 1, \dots$$

unde $\delta(t)$ este *funcția impuls unitar*. De asemenea, semnul minus / plus corespunde cazului când numărul k este par / impar.

Cu toate acestea, se poate arăta că această configurație nu poate fi folosită în practică, întrucât circuitul devine *instabil*. Fig. 5.24 prezintă formele de undă obținute prin simulare pSpice pentru exemplul de mai sus, ($U_i = 1V$, $R = 1k\Omega$, $C = 10nF$, $T = 1ms$, $\pm E = \pm 9V$) unde se pot observa *oscilațiile* tensiunii de ieșire în dreptul fiecărui front al tensiunii $u_i(t)$.

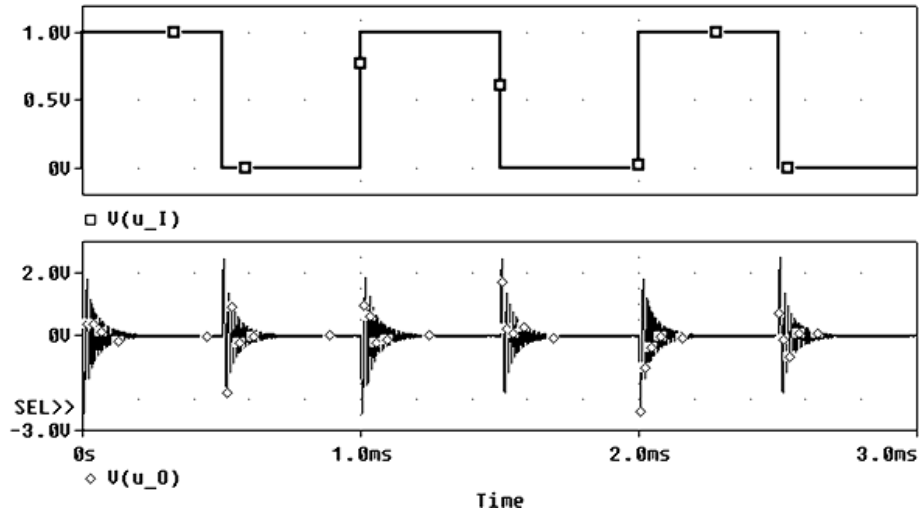


Fig. 5. 24 Forme de undă obținute prin simulare pSpice pentru circuitul de derivare cu AO (configurația de bază)

Pentru a înțelege mai bine funcționarea acestui circuit, este necesară și abordarea în *domeniul frecvență*. La fel ca în cazul integratorului, se poate exprima amplificarea funcție de frecvență:

$$A(f) = \frac{U_o(f)}{U_i(f)} = -RC \cdot j\omega = -j \frac{f}{f_0}; \quad f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot RC} \quad (5.29)$$

unde f_0 este frecvența la care modulul amplificării este unitar. Echivalent, se poate scrie

$$A(f) = \frac{f}{f_0} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

de unde:

$$|A(f)| = \frac{f}{f_0}; \quad |A(f)| [dB] = 20 \cdot \lg f - 20 \cdot \lg f_0 \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

Din relațiile de mai sus se observă că atunci când $f \rightarrow \infty$, $|A(f)| \rightarrow \infty$. Acest lucru apare la variații bruște ale semnalului de intrare (ca cel din fig 5.23b), sau pentru orice semnal de înaltă frecvență, de amplitudine oricât de mică (zgomot perturbator).

Fig. 5.25 prezintă o schemă îmbunătățită a circuitului de derivare, în care s-a introdus o rezistență serie cu condensatorul. De obicei rezistența R_1 se alege mai mică decât R . De asemenea, fig. 5.26 arată rezultatul de simulare corespunzător unei rezistențe serie $R_1 = 300 \Omega$, de unde se poate constata imediat efectul de eliminare a oscilațiilor din forma de undă de la ieșire.

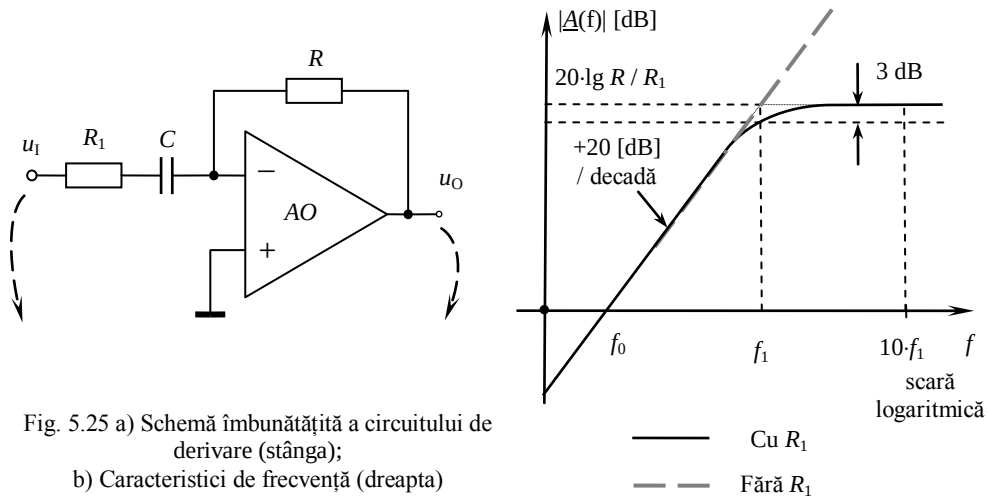


Fig. 5.25 a) Schemă îmbunătățită a circuitului de derivare (stânga);
b) Caracteristici de frecvență (dreapta)

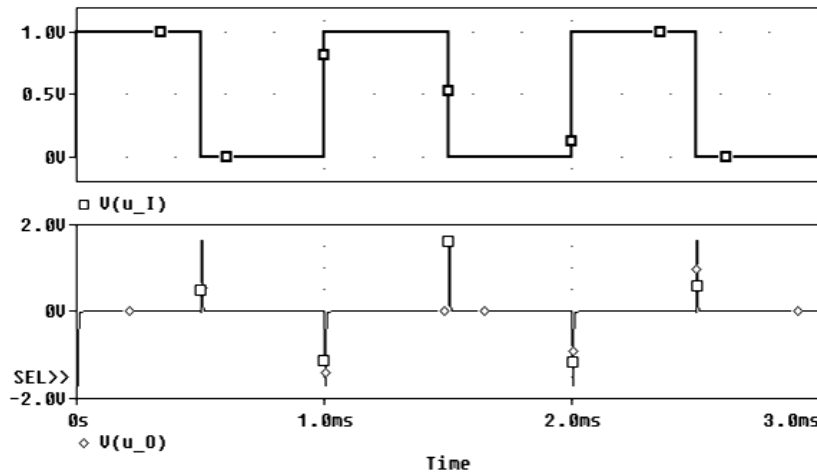


Fig. 5.26 Forme de undă obținute prin simulare pSpice pentru circuitul de derivare cu AO (schema îmbunătățită)

În acest caz, amplificarea poate fi scrisă ca:

$$A(f) = - \frac{R}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = - \frac{j\omega RC}{1 + j\omega R_1 C} = \frac{-j \cdot \frac{f}{f_0}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_1}} \quad (5.30)$$

O altă formă echivalentă utilă care rezultă ușor din (5.30) este și:

$$A(f) = - \frac{R}{R_1} \cdot \frac{j \cdot \frac{f}{f_1}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_1}}; \quad f_1 = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 C} \quad (5.31)$$

5.4 Amplificatorul operațional în configurații cu reacție pozitivă

Dacă amplificatorului operațional i se adaugă în exterior un circuit prin care o parte a tensiunii de ieșire este *returnată la intrarea neinversoare* ("+"), se obține o buclă de *reacție pozitivă*. Spre deosebire de reacția negativă, în acest caz, semnalul de ieșire *se adună* de fiecare dată la intrare, având tendința de a "întări" sensul de variație a semnalului de ieșire. Astfel, dacă u_O crește, bucla de reacție acționează astfel încât să contribuie la creșterea suplimentară a acestei tensiuni, și reciproc. Evident, semnalul de ieșire va fi în cele din urmă limitat ca urmare a saturării AO la valorile $\pm E$ ale tensiunilor de alimentare.

Acest lucru conduce la apariția *instabilității* în funcționarea circuitului, (manifestată prin apariția de *oscilații* la ieșire). De cele mai multe ori reacția pozitivă este un fenomen nedorit, iar în practică se caută soluții pentru evitarea producerii acestui efect (în contrast cu reacția negativă care, așa cum s-a văzut, aduce numeroase contribuții benefice). Există totuși câteva aplicații care folosesc reacția pozitivă și care s-au dovedit foarte utile în tehnică.

5.4.1 Reacția pozitivă

Fig. 5.27 prezintă schema bloc a unui amplificator cu reacție pozitivă. Pentru a determina expresia amplificării cu reacție pozitivă $\underline{A}_r$, se scriu relațiile corespunzătoare acestei configurații particulare de circuit:

$$\begin{aligned} \underline{A}_r &= \frac{\underline{U}_o}{\underline{U}_i} = \frac{\underline{U}_o}{\underline{U}_o - \underline{U}_r} = \frac{\underline{U}_o}{\frac{\underline{U}_o}{\underline{A}} - \underline{\beta} \cdot \underline{U}_o} = \frac{1}{\frac{1}{\underline{A}} - \underline{\beta}} \\ \underline{A}_r &= \frac{\underline{A}}{1 - \underline{\beta} \cdot \underline{A}} \end{aligned} \quad (5.32)$$

unde notația subliniată indică faptul că mărimea respectivă este *număr complex* (caracterizat prin modul și fază), deoarece elementele circuitelor $\underline{A}$, $\underline{\beta}$ depind în general de frecvență.

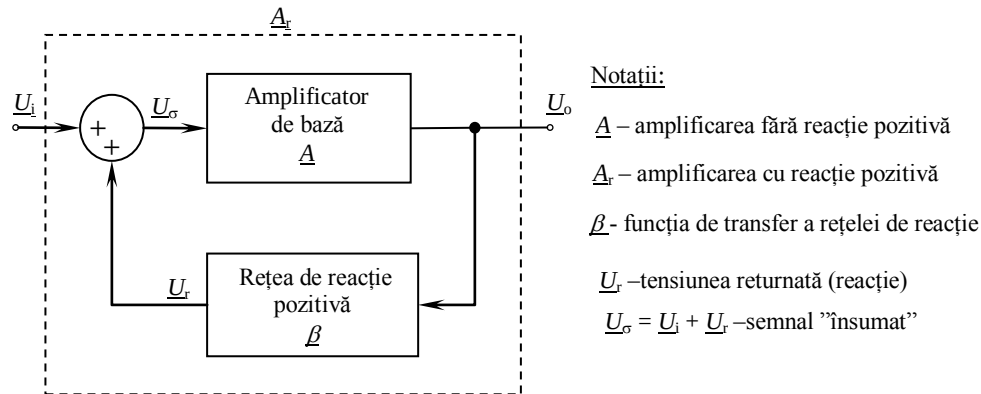


Fig. 5.27 Principiul reacției pozitive

Această configurație se poate transforma în *oscilator*, având funcția de a genera la ieșire un semnal periodic, fără a necesita aplicarea unui semnal la intrare ($\underline{U}_i = 0$), doar prin simpla returnare și însumare a tensiunii de reacție. Acest fenomen are loc așa cum am spus, atunci când $\underline{U}_i = 0$ ceea ce conduce la anularea numitorului în (5.32):

$$1 - \underline{\beta} \cdot \underline{A} = 0$$

adică:

$$\underline{A} \cdot \underline{\beta} = 1 \quad (5.33)$$

Trebuie înțeles însă faptul că semnalul generat nu se produce ”din nimic”. Aici energia provenită de la sursele de alimentare de c.c. este transformată de componentele active din circuit pentru a furniza semnalul de la ieșire.

În literatură relația (5.33) este numită *condiția de oscilație* (relația Barkhausen). *Oscilatoarele* sunt blocuri deseori folosite în aparatura electronică pentru a genera forme de undă periodice (sinusoidale, dreptunghiulare, triunghiulare, etc.) cu diferite aplicații: semnale de test, purtătoare de informație, ceas (tact), baze de timp, etc.

5.4.2 Oscilator cu rețea Wien

Rețeaua Wien (fig. 5.28) – numită și *puntea Wien* este un exemplu de rețea de reacție pozitivă frecvent utilizată în tehnică. A fost introdusă pentru prima oară de fizicianul german Max Wien în 1891, fiind folosită pentru măsurarea impedanțelor.

În esență acest circuit este un cuadripol format dintr-un *grup serie* rezistență, condensator (R_s, C_s), în serie cu un *grup paralel* (R_p, C_p). Notând cu $\underline{Z}_s$, $\underline{Z}_p$ impedanța grupului serie, respectiv paralel se deduce expresia funcției de transfer:

$$\underline{\beta}(j\omega) = \frac{\underline{U}_r}{\underline{U}_o} = \frac{\underline{Z}_p}{\underline{Z}_p + \underline{Z}_s}$$

unde:

$$\underline{Z}_s = R_1 + \frac{1}{j\omega C_s}; \quad \underline{Z}_p = \frac{\frac{R_p}{j\omega C_p}}{R_p + \frac{1}{j\omega C_p}} = \frac{R_p}{1 + j\omega R_p C_p}$$

După înlocuire și efectuarea calculelor se ajunge în final la forma:

$$\underline{\beta}(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{R_s}{R_p} + \frac{C_p}{C_s} + j \cdot \left(\omega R_s C_p - \frac{1}{\omega R_p \cdot C_s} \right)} \quad (5.34)$$

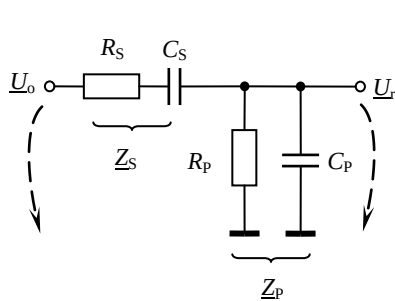
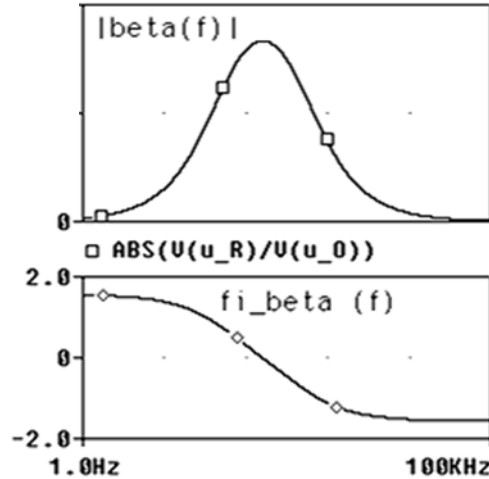


Fig. 5.28 a) Rețeaua Wien (stânga);
b) Caracteristici de frecvență (dreapta)



Se observă că rețeaua Wien se comportă ca un *filtru – trece – bandă*, a cărei funcție de transfer prezintă un maxim la frecvența pentru care partea imaginară a numitorului lui $\underline{\beta}(j\omega)$ se anulează:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_s R_p C_s C_p}} \quad (5.35)$$

Această frecvență corespunde unui defazaj nul între intrare și ieșire (așadar, $\underline{\beta}(j\omega_0)$ – număr real).

Dacă se aplică această rețea de reacție unei configurații cu AO, ca în fig. 5.29a, se poate obține un oscilator care generează *semnal sinusoidal*. Într-adevăr, se observă că în configurația dată AO prezintă, pe lângă rețeaua Wien (care introduce o reacție pozitivă la borna ”+”) și o rețea de reacție negativă, prin intermediul rezistențelor R_1 , R_2 (la borna ”-”). În același timp, se constată că AO împreună cu R_1 , R_2 alcătuiesc o configurație de *amplificator neinvertor*, la care semnalul de intrare este furnizat de rețeaua Wien. Conform (5.12), acesta are o amplificare pozitivă, reală (independentă de frecvență - în domeniul de lucru):

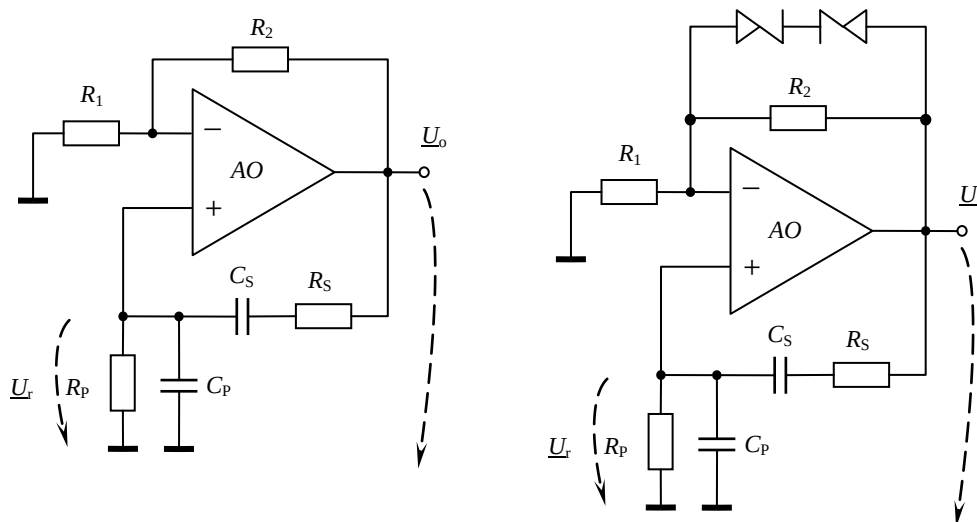


Fig. 5.29 a) Oscilator cu AO și rețea Wien – configurația de bază (stânga);
b) Schemă îmbunătățită care realizează limitarea amplitudinii la ieșire (dreapta)

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Pe de altă parte, pentru ca circuitul să devină oscilator, conform (5.33), trebuie ca $A = 1/\beta$. Întrucât A este un număr real, rezultă și faptul că $1/\beta$ trebuie să fie număr real. Prin urmare, partea imaginară a numitorului expresiei (5.34) se anulează. Frecvența corespunzătoare îndeplinirii acestei condiții este tocmai frecvența ”de rezonanță” (5.35) a rețelei Wien, și în același timp, frecvența semnalului sinusoidal generat (frecvența de oscilație, f_{osc}):

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_S R_P C_S C_P}} \quad (5.36)$$

Se poate remarca faptul că frecvența de oscilație depinde doar de elementele rețelei Wien.

Mai departe, se deduce de asemenea, că amplificarea necesară pentru anclanșarea oscilațiilor este:

$$A = 1 + \frac{R_S}{R_P} + \frac{C_P}{C_S} \quad (5.37)$$

Exemplul 5.6

Să se proiecteze un oscilator cu rețea Wien, care să genereze un semnal sinusoidal de frecvență 159 Hz, presupunând că rețeaua de reacție Wien este alcătuită din elemente identice două câte două.

Întrucât $R_S = R_P = R$ și $C_S = C_P = C$, din (5.36) se deduce că pentru a exista oscilații amplificarea $A = 3$. Pe de altă parte,

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 2$$

Prin urmare, se pot alege $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$. Pentru determinarea elementelor rețelei Wien se particularizează (5.35):

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{R_s R_p C_s C_p}} = \frac{1}{2\pi \cdot RC}$$

Observând că $1/2\pi \cong 0.156$, se deduce că $RC = 10^{-5} \text{ s}$. Spre exemplu, se observă că perechile de valori $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, satisfac această condiție.

În practică trebuie însă ținut cont ca rezistența R să fie aleasă astfel încât rezistența de intrare în amplificator R_{iA} , să fie mult mai mare decât impedanța de ieșire din rețeaua Wien la $f = f_{osc}$:

$$R_{iA} \gg \operatorname{Re} \{ \underline{Z}_{o\beta}(f_{osc}) \} = \operatorname{Re} \{ (\underline{Z}_s \parallel \underline{Z}_p)(f_{osc}) \}$$

Prin efectuarea calculelor, se deduce că:

$$\underline{Z}_{o\beta}(f_{osc}) = \frac{R}{3} \cdot (1 - j) \Rightarrow R \ll 3 \cdot R_{iA}$$

De exemplu, pentru valoarea minimă de catalog a rezistenței de intrare (pentru circuitul $\mu A 741$) $R_{iAmin} = 300 \text{ k}\Omega$, se deduce $R \ll 900 \text{ k}\Omega$. Prin urmare, rezistența aleasă satisface această condiție.

Similar, se va alege R astfel încât rezistența de ieșire din amplificator R_{oA} , să fie mult mai mică decât impedanța de intrare în rețeaua Wien la $f = f_{osc}$:

$$R_{oA} \ll \operatorname{Re} \{ \underline{Z}_{i\beta}(f_{osc}) \} = \operatorname{Re} \{ (\underline{Z}_s + \underline{Z}_p)(f_{osc}) \}$$

$$\underline{Z}_{i\beta}(f_{osc}) = \frac{3}{2} R \cdot (1 - j) \Rightarrow R \gg \frac{2}{3} \cdot R_{oA}$$

Având în vedere că R_{oA} este foarte mică (tipic de ordinul zecilor de ohmi), se poate trage concluzia că rezistența aleasă mai sus ($R = 10 \text{ k}\Omega$) satisface și această cerință.

Trebuie subliniat faptul că $U_o = 0$, dacă produsul $A \cdot \beta < 1$, întrucât valoarea care se adună la intrare nu este suficientă pentru a porni oscilația. Pe de altă parte, dacă $A \cdot \beta > 1$, semnalul de ieșire U_o va crește în amplitudine (fig. 5.30), până când în final se va limita la $\pm E$. Evident, în acest caz, tensiunea de ieșire va prezenta distorsiuni.

O observație interesantă este că cele două circuite de reacție alcătuiesc o *punte de c.a.* (Wien - fig. 5.31b), o extensie în c.a. a circuitului clasic cunoscut sub numele de *punte Wheatstone* (de c.c. - fig. 5.31a). Aceste configurații particulare se folosesc de obicei în practică pentru măsurarea rezistențelor, impedanțelor, etc. Procedul are la bază aducerea la echilibru a punții, prin ajustarea rezistențelor / impedanțelor brațelor astfel încât să se obțină anularea tensiunii pe o diagonală (ex. între punctele M, N). Se poate demonstra că la echilbru, produsul impedanțelor aparținând brațelor opuse este același:

$$\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3 = \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_4 \quad (5.38)$$

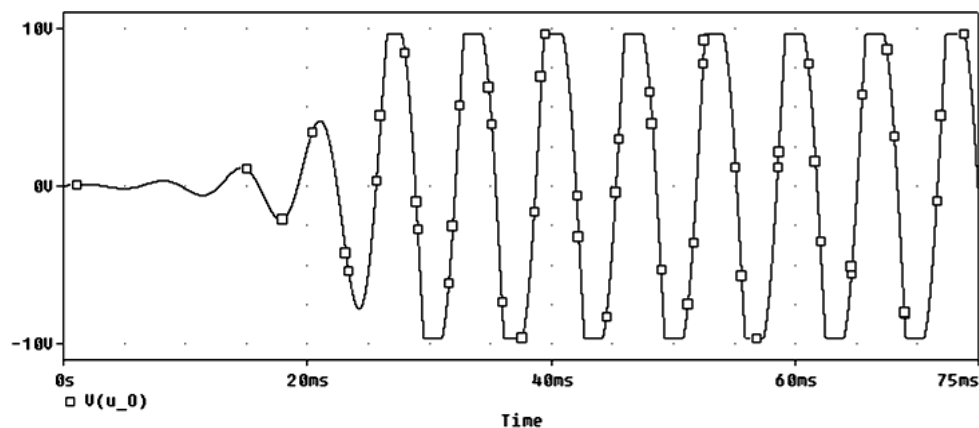


Fig. 5.30 Semnal distorsionat la ieșirea unui oscilator cu punte Wien când $A \cdot \beta > 1$

În cazul de față, semnalul $\underline{U}_0$ de la ieșirea oscilatorului se aplică la intrarea punții, în timp ce pe diagonala MN se află plasat AO. Particularizând relația (5.38), pentru rețeaua Wien, se ajunge în final tocmai la relația (5.33). De aici se poate trage concluzia că puntea este la echilibru doar atunci când se îndeplinește condiția de oscilație.

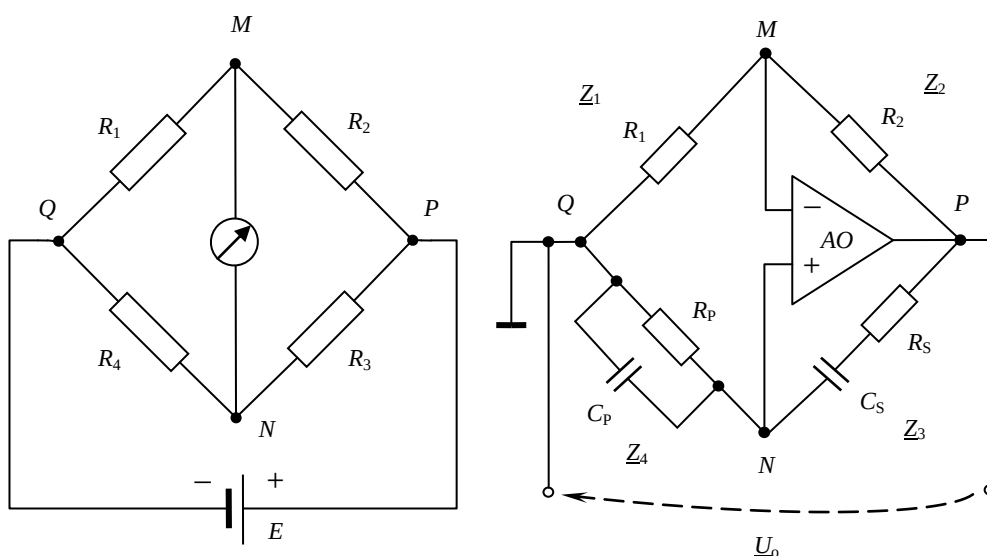


Fig. 5.31 a) Puntea Wheatstone de c.c. (stânga); b) Puntea Wien de c.a. (dreapta)

În practică orice fluctuație în valoarea vreunui parametru din circuit, poate duce la pierderea echilibrului punții. Conform celor discutate mai sus, aceasta poate duce la ”stingerea” semnalului, sau, dimpotrivă la apariția unor oscilații cu amplitudine

creșcătoare, având ca efect obținerea unei forme de undă sinusoidale cu vârfurile "rețezate" (fig. 5.30).

Pentru eliminarea acestui efect nedorit, se adaugă, în bucla de reacție negativă a AO, un element cu caracteristică *neliniară*. Acesta poate fi un *TECJ* (funcționând ca rezistor comandat în tensiune), configurație cu diode, termistor, etc. În principiu la creșterea amplitudinii tensiunii de ieșire, elementul neliniar acționează în sensul scăderii amplificării circuitului de bază, limitând astfel U_o .

Fig. 5.29b prezintă o soluție simplă pentru realizarea "controlului automat al amplificării". Când U_o are valoare mică, diodele Zener sunt blocate, iar circuitul este echivalent cu cel de bază (fig. 5.29a). La creșterea amplitudinii U_o peste pragul de deschidere al celor două diode, $(U_{Z0} + U_{D0})$, acestea intră în conducție, producând astfel micșorarea pronunțată a termenului echivalent, (R_2 paralel cu circuitul neliniar), și deci reducerea amplificării, iar prin aceasta limitarea amplitudinii la ieșire. Evident, în proiectare, rezistențele buclei de reacție negativă R_1 , R_2 se vor alege astfel încât $A > 1/\beta$, pentru a asigura amorsarea oscilațiilor.

Fig. 5.32 prezintă forma de undă rezultată prin simulare pSpice a semnalului generat, pentru varianta îmbunătățită a unui oscilator cu rețea Wien (fig. 5.29b), unde se poate observa calitatea superioară a tensiunii de ieșire.

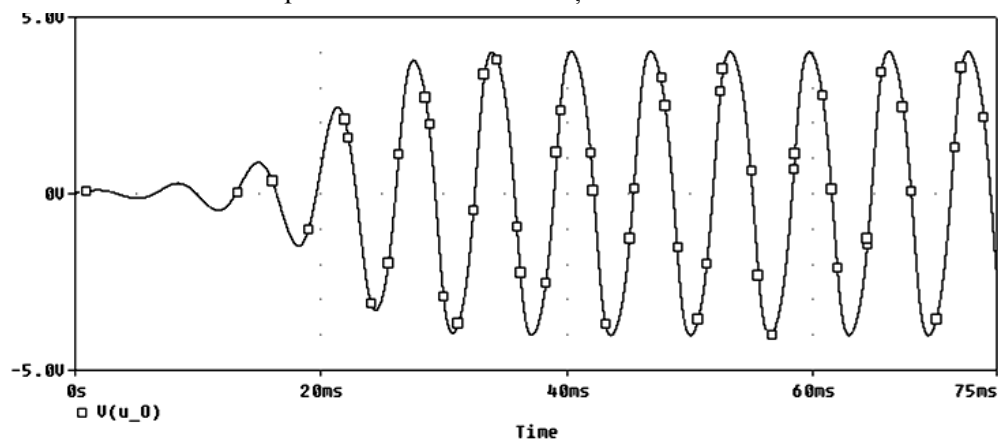


Fig. 5.32 Semnal cu amplitudinea limitată la ieșirea unui oscilator cu rețea Wien

Experimentul 5.6 Oscilator cu rețea Wien și AO

Realizați practic montajul din fig. 5.33, mai întâi fără conexiune între punctele A și B. Reglați potențiometrul P și observați forma de undă la ieșire. Măsurați frecvența și amplitudinea semnalului generat. Comparați valorile teoretice cu cele experimentale / simulare. Explicați rezultatele.

Introduceți cele două diode în circuit (conectând punctele A și B printr-un fir) și repetați experimentul. Ce puteți spune despre forma de undă obținută în acest caz? Sugerați un alt element neliniar învățat anterior care ar putea fi introdus în circuit pentru reglarea amplificării. Justificați prin simulare sau experiment afirmațiile făcute.

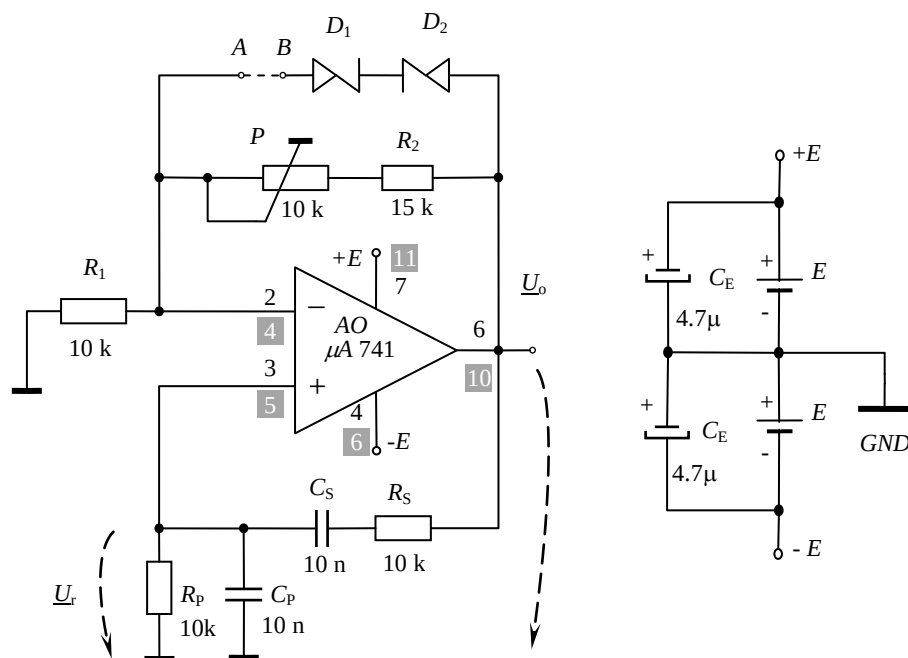


Fig. 5.32 Circuit pentru Experimentul 5.6. – Oscilator cu rețea Wien și AO

5.4.3 Comparatorul cu histerezis

O aplicație importantă a amplificatorului operațional este și *comparatorul*. Fig. 5.33a prezintă schema de principiu și formele de undă ale unui comparator simplu (conexiune inversoare).

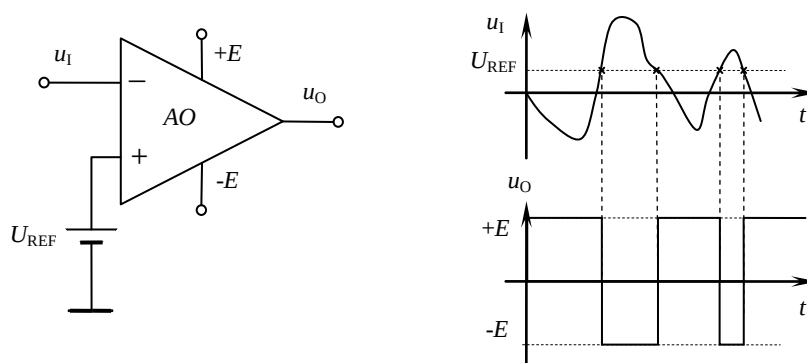


Fig. 5.33 Comparator simplu cu AO –conexiune inversoare: a) schema de principiu (stânga); b) exemplu de forme de undă la intrare / ieșire – cazul ideal (dreapta)

După cum s-a văzut și în Exemplul 5.2, în mod ideal, acest circuit compară tensiunile la cele două intrări (U_i și U_{REF}), și furnizează la ieșire doar două nivele, în funcție de rezultatul comparației ($+E$ sau $-E$). În exemplul din fig.5.33, întrucât u_i se aplică la borna ”-” (configurație inversoare), ori de câte ori $u_i \geq U_{REF}$, tensiunea de ieșire u_o scade la $-E$ și reciproc.

Acesta este însă un rezultat teoretic, bazat pe condiții ideale. În realitate trebuie să se țină cont că semnalul de intrare este afectat de zgomot, iar AO are o viteză de urmărire (SR) finită. Fig. 5.34 ilustrează acest lucru. Pe de o parte se remarcă prezența impulsurilor scurte în forma de undă la ieșire, cauzate de variația multiplă a semnalului de intrare în jurul nivelului U_{REF} , produsă de zgomotul perturbator. Pe de altă parte, se constată faptul că tranzițiile între cele două nivele $\pm E$, nu sunt foarte abrupte, ca urmare a factorului SR finit. Ca urmare, tensiunea furnizată u_o va fi alterată într-o oarecare măsură, existînd posibilitatea de a produce, la rândul său, alte disfuncții în circuitul conectat la ieșirea acestuia.

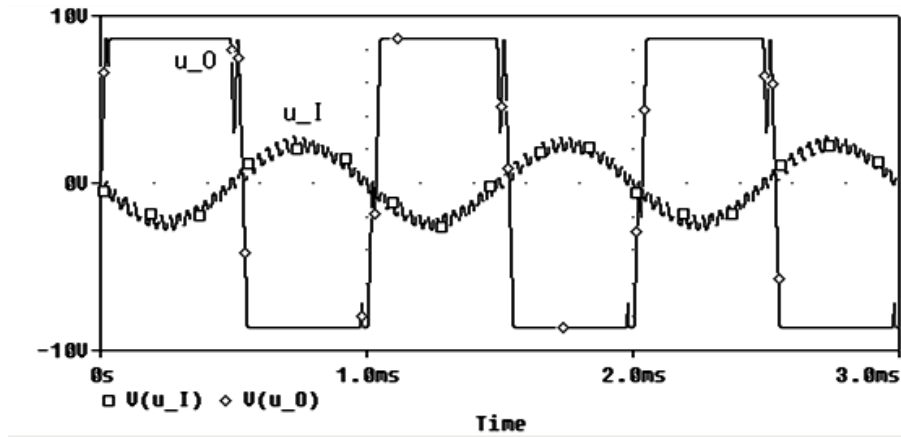


Fig. 5.34 Formă de undă (u_o) la ieșirea unui comparator simplu cu AO (cazul real), când la intrare se aplică un semnal cu zgomot (u_i) ($U_{REF} = 0$)

În practică, pentru îmbunătățirea performanței comparatorului, o metodă care s-a dovedit a fi foarte eficientă constă în introducerea unei *reacții pozitive*, prin intermediul unui divizor rezistiv (fig.5.35).

Aplicând principiul superpoziției se poate deduce expresia potențialului u_+ :

$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_o + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF} \quad (5.39)$$

Pentru simplitate, vom nota:

$$U = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF} \quad (5.40)$$

Presupunând că la momentul inițial $u_o = +E$, rezultă:

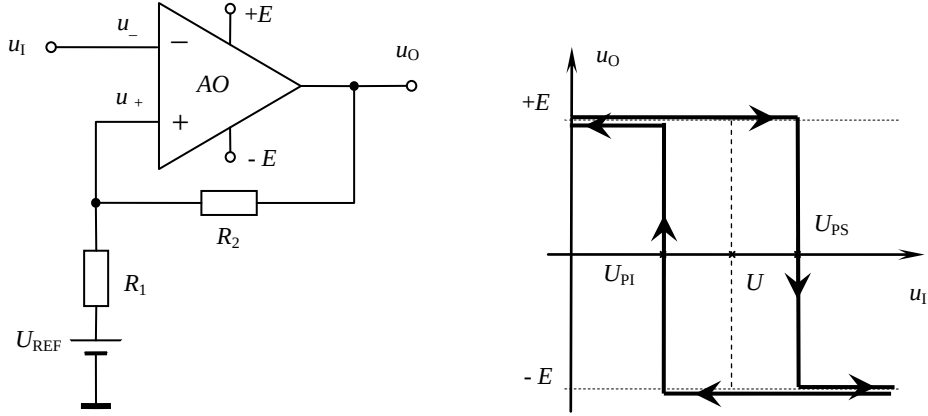


Fig. 5.35 Comparator cu histerezis (trigger Schmidt): a) Configurația de bază (stânga); b) Caracteristica de transfer (dreapta)

$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E + U$$

Tensiunea u_O va rămâne la valoarea $+E$ atâta timp cât potențialul bornei ”+” este mai mare decât potențialul bornei ”-”. Evident, când $u_I = u_- \geq u_+$, ieșirea AO va trece în $-E$:

$$u_I \geq \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E + U = U_{PS}; \quad u_O \rightarrow -E \quad (5.41)$$

unde U_{PS} este *tensiunea de prag superioară* la care se produce tranziția de la $+E$ la $-E$:

$$U_{PS} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF} > U_{REF} \quad (5.42)$$

Deoarece se presupune că întotdeauna $U_{REF} < E$ se observă că $U_{PS} > U_{REF}$, adică *bascularea* circuitului se face ferm doar atunci când tensiunea de intrare devine mai mare decât referința plus o anumită marjă, evitându-se prin aceasta tranzițiile aleatoare cauzate de perturbații.

Similar, dacă se presupune că la momentul inițial $u_O = -E$, din (5.39) se deduce:

$$u_+ = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E + U$$

Pentru ca ieșirea să treacă în starea opusă ($+E$), este necesar ca potențialul bornei ”-” să scadă sub cel al bornei ”+”:

$$u_I < -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E + U = U_{PI}; \quad u_O \rightarrow +E \quad (5.43)$$

unde U_{PI} este *tensiunea de prag inferioară* la care se produce tranziția de la $-E$ la $+E$:

$$U_{PI} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF} < U_{REF} \quad (5.44)$$

La fel ca mai sus, se observă că bascularea în starea $+E$ se produce ferm doar dacă u_I coboară sub nivelul de referință *minus* o marjă de siguranță, din nou pentru a preveni apariția impulsurilor parazite.

Acest principiu de funcționare este reflectat și de *caracteristica de transfer* (fig. 5.35b). Se observă că traiectoriile descrise de u_O diferă atunci când u_I crește față de cazul când u_I descrește, sugerând o "întârziere". De asemenea, starea curentă a circuitului depinde de starea anterioară. Termenul de *hysteresis* provine tocmai de la acest aspect (gr. *hysteresis*, înseamnă "rămânere în urmă").

Așadar, comparatorul prevăzut cu circuitul de reacție pozitivă din fig. 5.35 este cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de *comparator cu hysteresis* sau *trigger Schmitt*. Lățimea curbei de hysteresis reprezintă intervalul de "siguranță" al tensiunilor de intrare din vecinătatea referinței pentru care AO nu basculează ci rămâne în starea anterioară:

$$\Delta U_P = U_{PS} - U_{PI} = 2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E \quad (5.45)$$

Exemplul 5.7

Pentru circuitul din fig. 5.36a să se reprezinte caracteristica de transfer $u_O(u_I)$ și forma de undă a semnalului de ieșire dacă la intrare se aplică o tensiune sinusoidală, de forma:

$$u_I(t) = 6 \cdot \sin 2000 \pi t$$

De asemenea, se presupune că AO se saturează la $\pm E = \pm 12V$.

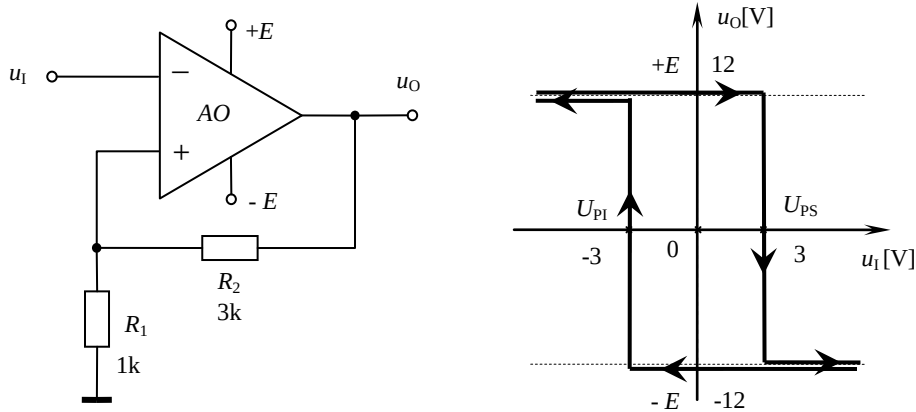


Fig. 5.36 a) Circuit pentru Exemplul 5.5: comparator cu hysteresis cu $U_{REF} = 0$ (stânga); b) Caracteristica de transfer (dreapta)

Se observă că circuitul este un comparator cu histerezis având $U_{REF} = 0$. Prin urmare,

$$U_{PS} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E = 3 \text{ V}; \quad U_{PI} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot E = -3 \text{ V}$$

Caracteristica de transfer (fig.5.36b) este simetrică față de axa verticală. Din datele problemei se deduce că semnalul de intrare are amplitudinea $U_i = 6 \text{ V}$ frecvența $f = 1 \text{ kHz}$ și perioada $T = 1 \text{ ms}$ (fig. 5.37 -sus).

Tensiunea de ieșire având valoarea inițială $+E$, trece în starea opusă ($-E$) atunci când $u_i(t)$ depășește, în sens crescător, pragul superior U_{PS} . Momentul de timp t_0 când se produce pentru prima oară acest lucru, se determină din ecuația:

$$6 \cdot \sin 2000 \pi \cdot t = 3 \Rightarrow t_0 = \frac{1}{2000 \cdot \pi} \cdot \arcsin \frac{1}{2}; \quad t_0 = \frac{1}{12} [\text{ms}] \cong 83 [\mu\text{s}]$$

Similar, u_O basculează din $-E$ în $+E$, atunci când $u_i(t)$ scade sub pragul inferior, U_{PI} (fig. 5.37 - jos). Acest lucru are loc pentru:

$$6 \cdot \sin 2000 \pi \cdot t = -3 \Rightarrow t_1 = \frac{T}{2} + t_0 \cong 583 [\mu\text{s}]$$

Evident, celelalte momente de timp în care au loc tranzițiile se repetă periodic.

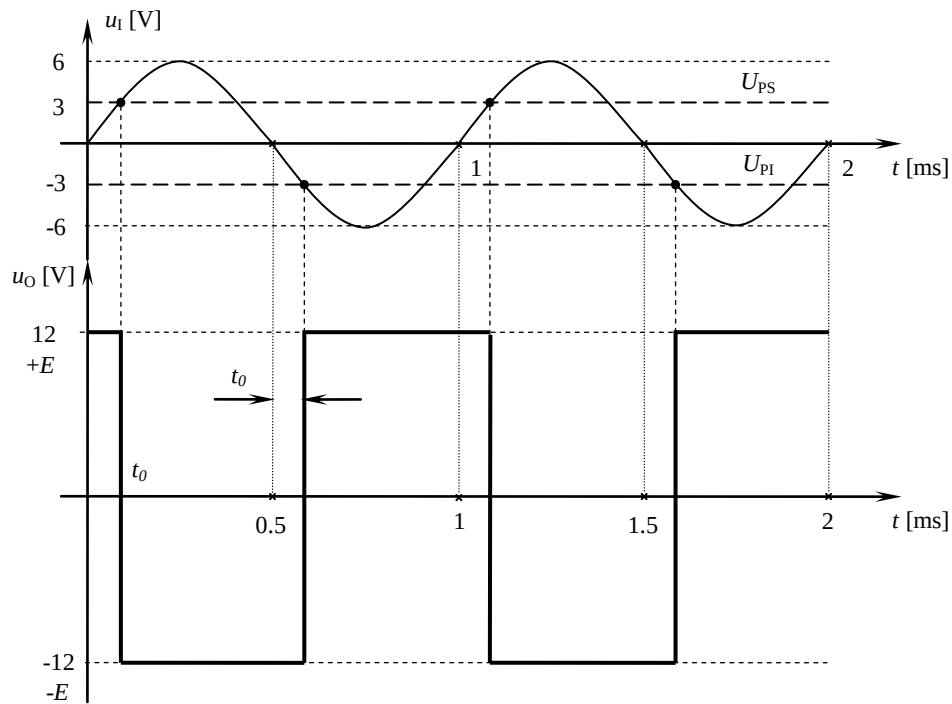


Fig. 5.37 Forme de undă pentru comparatorul cu histerezis din Exemplul 5.5

Fig. 5.38 prezintă ieșirile comparatoarelor simplu, respectiv cu histerzis, obținute prin simulare pSpice, atunci când semnalul de la intrare este afectat de zgomot. Se remarcă îmbunătățirea semnificativă a formei de undă produsă de comparatorul cu histerezis, ca urmare a "întârzierii" comutării în starea opusă.

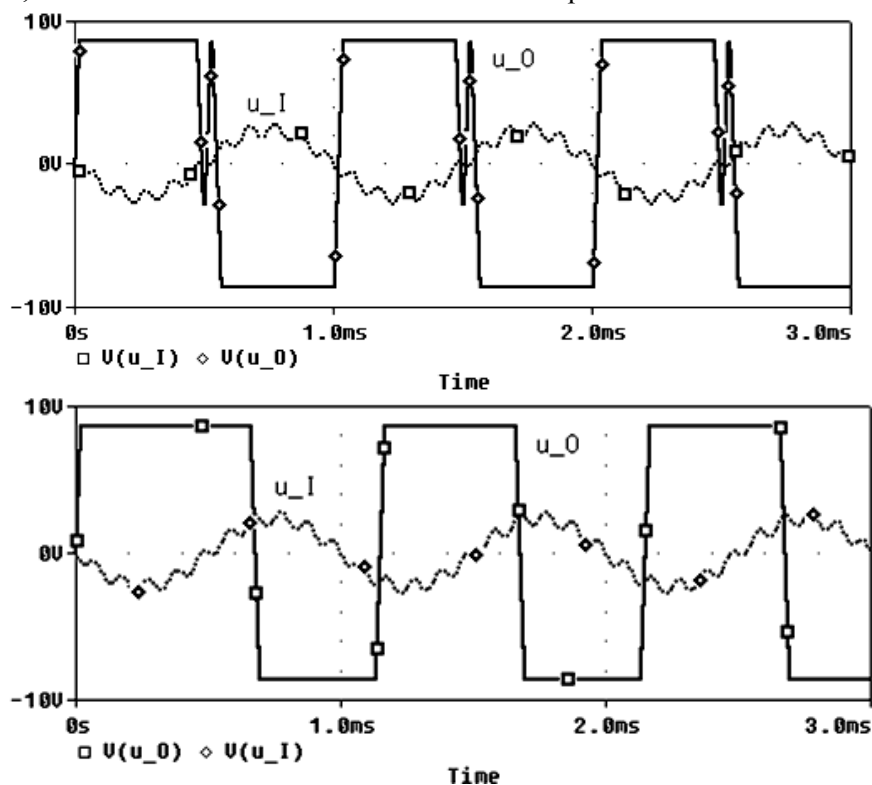


Fig. 5. 38 Forme de undă la ieșirea unui comparator simplu cu AO (sus), respectiv comparator cu histerezis (jos) când la intrare se aplică un semnal afectat de zgomot

Experimentul 5.7 Comparatorul cu histerezis

a) i) Construiți montajul din fig. 5.39, realizând conexiunile : $A - G$ și $P - G$. Mășurați și notați valoarea tensiunii de ieșire, u_O . Ce constatați?

ii) Desfaceți legătura $A - G$ și realizați conexiunile $A - I$ și $M \rightarrow (-E)$. Desenați schema echivalentă a circuitului realizat și identificați configurația obținută. Reglați fin potențiometrul P_1 și observați, cu ajutorul unui osciloscop tensiunea de ieșire, u_O . Determinați experimental pragul la care se realizează comutarea.

iii) Desfaceți firul $A - I$ și realizați legătura $I - B$ prin intermediul căreia aplicați un semnal sinusoidal de amplitudine 1V și frecvență 1kHz la intrarea circuitului. Observați și interpretați forma de undă la ieșire. Comparați cu rezultatele teoretice și de simulare și notați câteva concluzii.

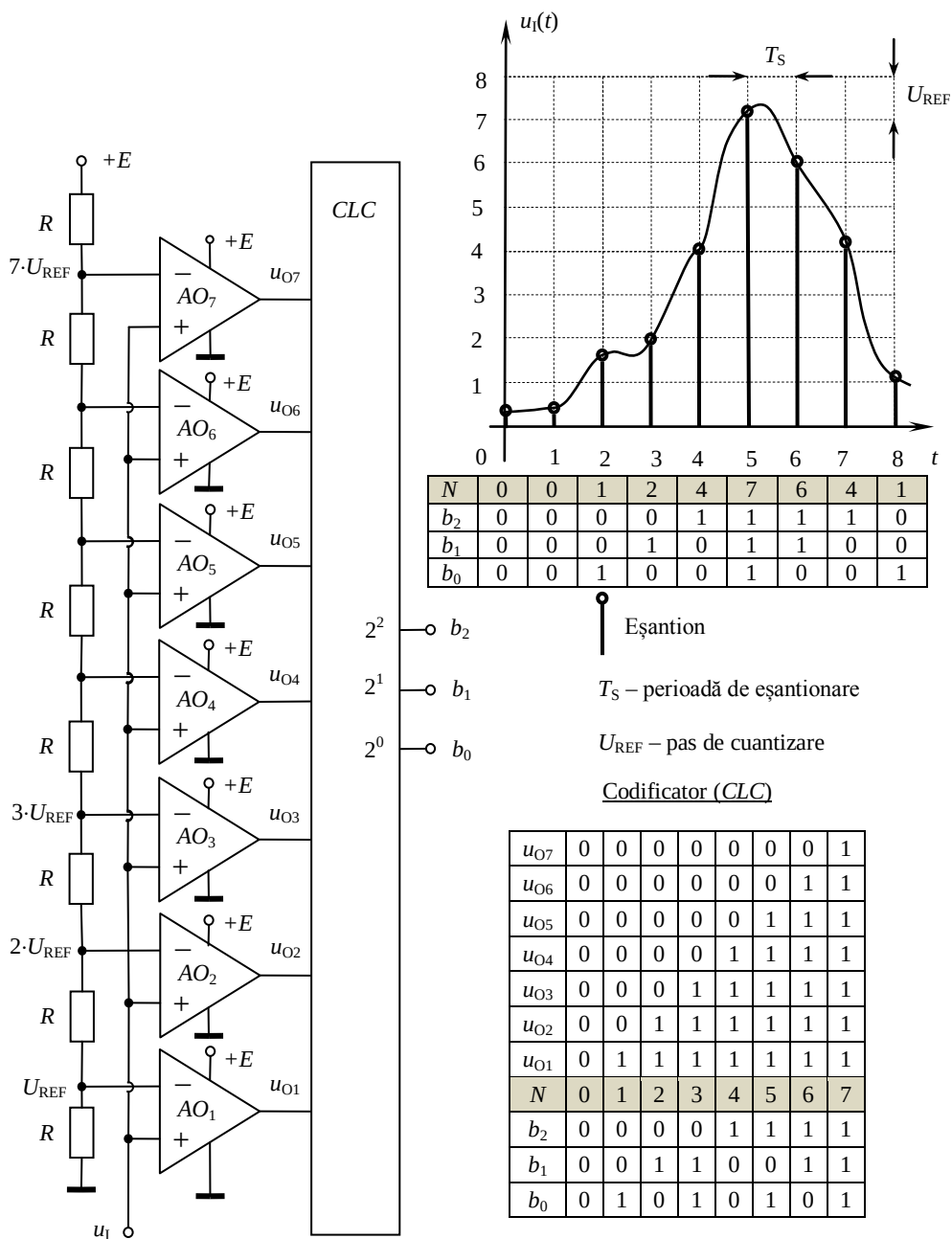


Fig. 5.39 Convertor analog / digital pe trei biți: a) Schema de principiu (stânga); b) Exemplu de funcționare (dreapta sus); c) Tabela de adevăr (dreapta jos)

Prin *eșantionare* valoarea tensiunii de intrare u_i , este memorată periodic, la intervale de timp egale, T_s (engl. "sampling time"). Astfel se obține *discretizarea* semnalului pe axa timpului. Această etapă este premergătoare, fiind realizată separat, cu ajutorul circuit distinct.

Cea de-a doua etapă, *cuantizarea*, presupune discretizarea și pe axa amplitudinilor. În principiu, domeniul de variație al tensiunii de intrare u_i , este divizat în intervale egale, numite *cuante*. Notăm U_{REF} valoarea unei unități de amplitudine (cuantă), și presupunem, pentru simplitate, că $u_i \geq 0$. Dispozitivul care realizează conversia are rolul de a estima *numărul de cuante întregi* cuprinse în eșantionul curent și de a-l transforma într-un *număr binar*. Spre exemplu, în ilustrația dată eșantionul "7" conține $N = 4$ cuante întregi, care este echivalent cu numărul binar de trei biți, $b_2b_1b_0 = 100$.

Se observă că circuitul din fig. 5.39a implementează această funcție. Într-adevăr, valoarea amplitudinii eșantionului curent u_i este aplicată simultan (pe borna "+"), celor șapte AO. Această valoare este comparată cu pragul de referință de pe borna "-". Se observă că prin intermediul divizorului rezistiv se obțin multipli ai unității de cuantizare. Astfel, comparatorul i va avea un prag de comparare $i \cdot U_{REF}$, $i = 1, \dots, 7$. Ca urmare, dacă $u_i \geq i \cdot U_{REF}$, toate ieșirile $u_{O1}, u_{O2}, \dots, u_{Oi}$ vor fi $+E$, iar în același timp $u_{Oi+1}, \dots, u_{O7} = 0$. Prin aceasta, numărul de ieșiri aflate la $+E$ la un moment dat, este tocmai numărul de cuante cuprinse în eșantionul curent. Asociind $+E$ cu "1" logic, transformarea în binar se poate face cu ajutorul unui *circuit logic combinațional* (CLC), numit codificator, având tabelul de adevăr prezentat în fig. 5.39c.

Experimentul 5.8 Convertor A / D

a) Implementați montajul din fig. 5.40a, folosind un circuit integrat LM 324 (ce conține patru AO în aceeași capsulă, din care se vor utiliza doar trei comparatoare). De asemenea, se va folosi o singură sursă de tensiune $E = +5V$. Determinați teoretic pragurile de comparare.

Realizați următoarele conexiuni: $u_{O1} \rightarrow L_1$, $u_{O2} \rightarrow L_2$, $u_{O3} \rightarrow L_3$. Alimentați circuitul și urmăriți indicația LED-urilor pe măsură ce variați potențiometrul P . Repetați experimentul folosind un alt senzor rezistiv în locul potențiometrului / sau o altă sursă de semnal la intrare. Explicați funcționarea și sugerați o aplicație practică posibilă.

b) Desfaceți conexiunile de la punctul anterior și efectuați următoarele legături: $u_{O1} \rightarrow D_2$, $u_{O2} \rightarrow D_3$, $u_{O3} \rightarrow D_4$, $D_5 \rightarrow L_1$, $D_6 \rightarrow L_2$, $u_i \rightarrow P$, unde $D_2 \dots D_6$ reprezintă pini digitali Arduino.

Scrieți un program cu ajutorul căruia să se obțină un convertor digital/ analogic de doi biți astfel încât cele două LED-uri să indice valoarea binară curentă: bitul cel mai puțin semnificativ b_0 să fie comandat de pinul D_5 iar bitul cel mai semnificativ b_1 să fie comandat de pinul D_6 . Utilizați în paralel afișarea la monitorul serial pentru verificare. Înlocuiți potențiometrul cu o altă sursă de semnal. Notați observațiile. Cum se poate face operația de eșantionare în acest caz?

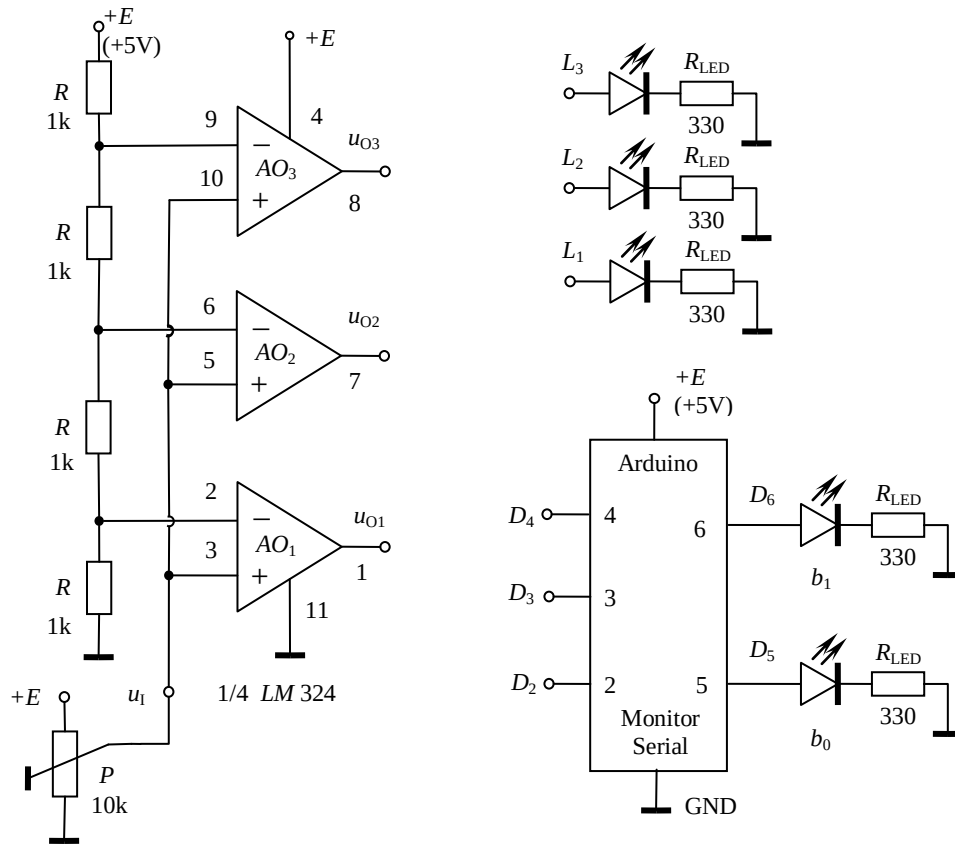


Fig. 5.40 Circuit pentru Experimentul 5.8: a) Configurația de bază (stânga); b) Montaj pentru implementarea unui detector de nivel (dreapta sus); c) Schemă pentru realizarea unui convertor A / D de doi biți folosind platforma Arduino (dreapta jos)

5.4.4 Oscilator de relaxare cu AO

O modalitate simplă de generare a unui *semnal dreptunghiular* se poate face prin adăugarea unui circuit RC unui comparator cu histerezis (fig. 5.41a).

Presupunem că la momentul inițial $t = 0$ condensatorul era descărcat, și imediat după conectarea tensiunii de alimentare ieșirea comparatorului u_O trece în $+E$. Întrucât curentul prin intrarea AO este neglijabil, $i \cong 0$, condensatorul se va *încărca* prin rezistența R după o *lege exponențială*, tensiunea la bornele sale $u_C(t)$ tinzând către $u_O = +E$. Pe de altă parte, se observă că $u_C(t)$ acționează în același timp la intrarea comparatorului cu histerezis (AO, R_1 , R_2). Prin urmare, în momentul în care $u_C(t)$ întâlnește pragul superior U_{PS} , conform caracteristicii de transfer (fig. A5.41b), tensiunea u_O va bascula în $-E$.

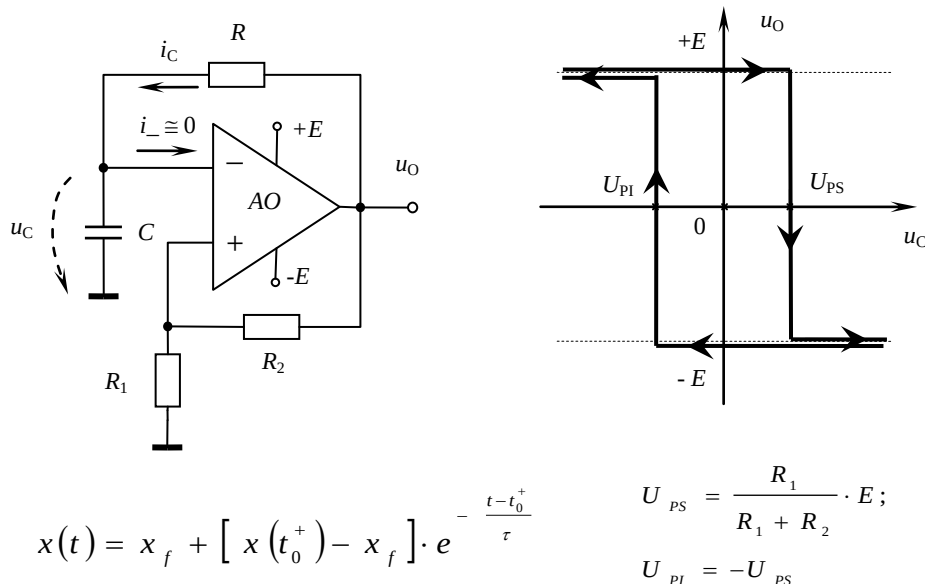


Fig. 5.41 Oscilator de relaxare: a) Configurația de bază (stânga sus); b) Diagrama de histerezis a comparatorului (dreapta sus); c) Formulă generală de calcul pentru tensiunea / curentul la bornele unui condensator în regim tranzitoriu (stânga jos); d) Pragurile comparatorului (dreapta jos)

Se ajunge astfel la situația în care condensatorul este încărcat cu U_{PS} și $u_O = -E$. În consecință, acesta se va *descărca* exponențial prin rezistența R , $u_C(t)$ tinzând către $-E$. Acest lucru nu se finalizează, întrucât la întâlnirea pragului inferior U_{PI} , ieșirea comparatorului va comuta înapoi în $+E$. Se schimbă astfel din nou condițiile inițiale, iar condensatorul având $u_C = U_{PI}$, se va încărca spre $u_O = +E$, ș.a.m.d.

În concluzie, la ieșirea circuitului se va obține un semnal dreptunghiular periodic, (fig. 5.42) de perioadă:

$$T = T_i + T_d$$

unde T_i , T_d reprezintă timpul de încărcare, respectiv descărcare a condensatorului între cele două praguri. Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff, se ajunge la o ecuație diferențială de ordinul întâi cu necunoscuta u_C :

$$u_O = R \cdot i_C + u_C; \quad u_O = R \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C$$

Se poate demonstra că rezolvarea acestei ecuații conduce la o expresie de forma celei din fig. 5.41c, unde: $x(t) = u_C(t)$; x_f este valoarea finală a tensiunii $u_C(t)$ când $t \rightarrow \infty$; t_0^+ reprezintă momentul de timp imediat după bascularea AO; $x(t_0^+) = u_C(t_0^+)$ este valoarea inițială a tensiunii pe condensator, imediat după comutare, iar $\tau = R \cdot C$ este constanta de timp.

Spre exemplu, la încărcare, pentru intervalul $[t_2, t_3)$, se pot scrie următoarele relații:

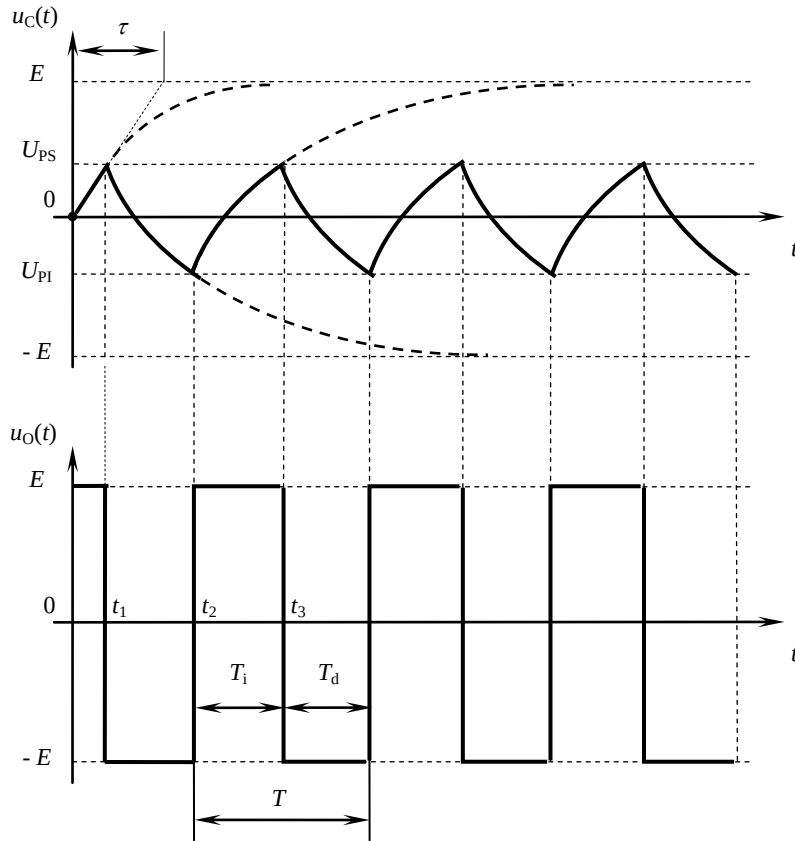


Fig. 5.42 Forme de undă pentru oscilatorul de relaxare

$$x_f = \lim_{t \rightarrow \infty} u_C(t) = E; \quad x(t_0^+) = u_C(t_2^+) = U_{PI} = -U_{PS}$$

Aplicând formula, se obține:

$$u_C(t) = E - (E + U_{PS}) \cdot e^{-\frac{t-t_2}{\tau}}; \quad t \in [t_2, t_3)$$

Momentul t_3 se determină din ecuația:

$$u_C(t) = U_{PS} \Rightarrow t_3 = t_2 + \tau \cdot \ln \frac{E + U_{PS}}{E - U_{PS}}$$

sau echivalent,

$$t_3 = t_2 + \tau \cdot \ln \left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Prin urmare, timpul de încărcare va fi:

$$T_i = t_3 - t_2 = \tau \cdot \ln \left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \right) \quad (5.46)$$

În mod similar, la descărcare, spre exemplu pe intervalul $[t_1, t_2]$, se deduc următoarele:

$$\begin{aligned} x_f &= \lim_{t \rightarrow \infty} u_C(t) = -E; & x(t_0^+) &= u_C(t_1^+) = U_{PS} \\ u_C(t) &= -E + (E + U_{PS}) \cdot e^{-\frac{t-t_1}{\tau}}; & t &\in [t_1, t_2] \\ u_C(t) &= -U_{PS} \Rightarrow t_2 = t_1 + \tau \cdot \ln \frac{E - U_{PS}}{E + U_{PS}} \\ t_2 &= t_1 + \tau \cdot \ln \left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \right) \\ T_d &= t_2 - t_1 = \tau \cdot \ln \left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \right) \end{aligned} \quad (5.47)$$

În concluzie, așa cum era de așteptat, cele două intervale sunt egale, iar perioada semnalului este:

$$T = T_i + T_d = 2\tau \cdot \ln \left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \right) \quad (5.48)$$

Exemplul 5.8

Să se determine între ce limite poate fi variată frecvența semnalului produs la ieșirea unui oscilator de relaxare cu AO, dacă se cunosc: $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$, iar R este formată dintr-o parte fixă $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ și o parte variabilă reprezentată de un potențiomtru P de $100 \text{ k}\Omega$.

Constanta de timp variază între:

$$\begin{aligned} \tau_{\min} &= (R_0 + P_{\min}) \cdot C = R_0 \cdot C = 10 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} = 10^{-4} \text{ [s]}; \\ \tau_{\max} &= (R_0 + P_{\max}) \cdot C = 110 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} = 11 \cdot 10^{-4} \text{ [s]}; \end{aligned}$$

Din (5.48) se deduc:

$$\begin{aligned} T_{\min} &= 2\tau_{\min} \cdot \ln \left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \right) = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln 2 \Rightarrow f_{\max} = \frac{1}{T_{\min}} \cong 7.2 \text{ kHz} \\ T_{\max} &= 2\tau_{\max} \cdot \ln \left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2} \right) = 22 \cdot 10^{-4} \cdot \ln 2 \Rightarrow f_{\min} = \frac{1}{T_{\max}} \cong 655.7 \text{ Hz} \end{aligned}$$

Acest circuit se mai numește și *astabil*, întrucât nu are nici o stare stabilă.

Experimentul 5.9 Generator de relaxare cu AO

Realizați montajul din fig. 5.43 și observați cu ajutorul unui osciloscop formele de undă $u_C(t)$ și $u_O(t)$. Mășurați valorile minime, maxime, și intervalele de timp corespunzătoare încărcării / descărcării condensatorului. Reglați potențiometrul P și determinați experimental între ce limite poate fi variată frecvența semnalului generat. Comparați cu valorile teoretice și de simulare.

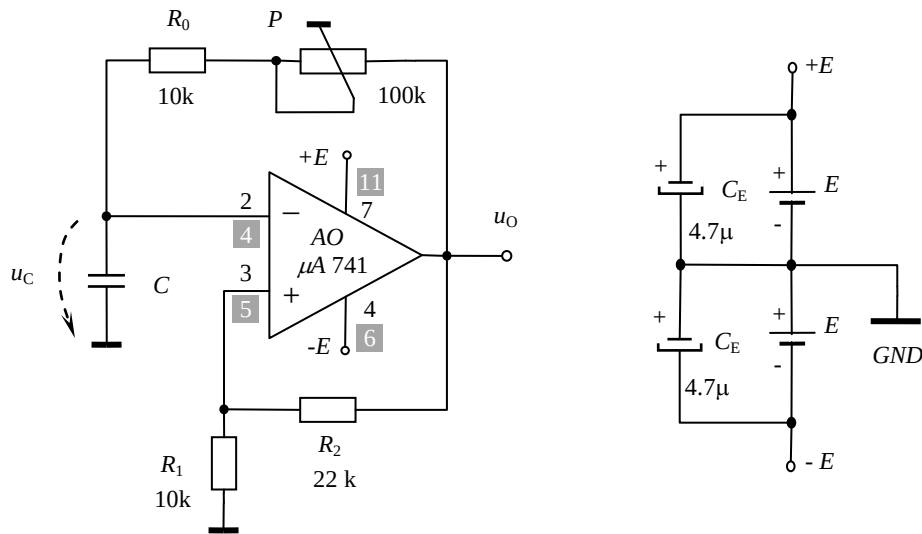


Fig. 5.43 Circuit experimental pentru studiul generatorului de relaxare cu AO

Înlocuiți potențiometrul P cu un senzor rezistiv (ex. fotorezistor, senzor de forță, etc.). Explicați efectul obținut. Sugerați o aplicație practică a acestui circuit.

Cum poate fi modificată schema de bază pentru a genera un semnal dreptunghiular cu factor de umplere diferit de 50%?